

地理科学与遥感学院

本科专业人才培养方案（2022级）

目 录

地理科学专业	1
地理科学(创新班)专业	7
地理科学(师范)专业	13
地理科学(师范. 创新班)专业	25
地理信息科学专业	33
人文地理与城乡规划专业	40
遥感科学与技术专业	48
2021年版本科专业人才培养方案教师教育课程平台教师教育选修课程一览表	62

地理科学专业

制定人：陈小梅

专业负责人： 陈小梅

审核人：李文翎

一、学制，学位

学制4年，授予理学学士学位。

二、培养目标

本专业立足粤港澳大湾区的基础学科建设，培养“德才兼备、家国情怀、视野开阔、爱体育、懂艺术、能力发展性强”的合格本科毕业生，具备扎实的地理科学基本理论、基本研究方法和技能，熟悉地理学研究前沿，具有较强的科学探索精神和接受新知识、新理论和新技能的能力。毕业后能够在高校、科研机构、政府相关部门、企事业单位等从事自然资源开发与利用、环境保护、城乡规划、区域发展等与地理学科相关的科学研究与应用的创新型人才。

三、专业核心课程

地图学、地质学基础、地貌学、水文与水资源学、气象学与气候学、人文地理学、经济地理学、遥感概论、地理信息系统、中国地理、世界地理

四、培养特色

立足珠三角、面向华南、辐射全国，以地理科学研究能力培养为导向，侧重科学创新和地理研究能力的培育，强化地理野外考察和实验分析能力的训练，关注个性素养与团队协作能力的提升。为自然资源开发与利用、环境保护、区域发展等与地理相关的企事业单位、政府相关部门、科研机构 and 高校培养地理科学专业人才。

五、毕业要求

根据本专业的培养定位，学生经过系统的专业学习，毕业时应达到以下具体素质和能力要求：

1. 素质要求

1-1 具有正确的世界观和良好的道德素养，热爱社会主义祖国，对祖国和社会有高度的责任感；

1-2 具有健康的体魄、高雅的审美情趣和良好的心理素质；具有科学的思维方式与创新意识，具有良好的科学素养和人文素养。

2. 知识要求

2-1 具有扎实的自然地理、人文地理、区域地理、地理信息技术和遥感等基本的专业知识和技能；

2-2 了解地理科学前沿问题、应用前景和发展动态。

3. 能力要求

3-1 具备地理考察能力和地理科学研究能力，能在教师指导下从事基本的理论研究或应用研究；

3-2 掌握一门外语，能够阅读本专业及相关专业的外文文献，具有一定国际交流能力；

3-3 具备优秀的表达与沟通、合作能力，提升自身对社会适应力，具有终身专业发展的能力。

六、修业指导

本专业课程基本框架分为公共必修课程、通识类选修课程、第二课堂、学科基础课程、专业必修课程、

专业选修课程、集中性实践教学环节。具体修业要求如下：

1. 基本学制四年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业总学分不少于157学分，且应该满足各类型课程相应的修业要求。

2. 公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程以及集中性实践教学环节为本专业所有学生必须修读且须取得相应学分方能毕业的课程。学科基础课程是地理学科各专业共同的重要基础，课程安排在一年级完成。

3. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 专业选修课程由学生自主安排时间选择修学，毕业前至少取得27学分专业选修课程学分。为了提高学生的专业技能和就业竞争力，加强拔尖创新人才和卓越应用人才的分层培养，专业选修课划分为“自然地理”、“人文地理”和“专融相通类”三个模块，建议每个模块至少选择5个学分修学，并结合未来升学进修的专业方向选择适合的课程修学。同时，为了培养同学们的科研兴趣和科研能力，小班研讨课在2-4年级开设，建议至少选修1门次。

5. 集中性教学环节中的军事训练由学校统一组织进行。4次野外与教学实习分别是在完成了地质地貌与水文学、土壤与生物地理学、人文与经济地理学、区域地理的课程学习之后进行的课程实习；区域地理同时肩负专业综合实习的任务。专业认识实习是学生从事实际工作前，进行综合性的初步的能力训练。毕业实习是学习完全部必修课之后、撰写毕业论文之前进行的一次集中专业技能训练，直接为毕业论文的设计和将来的专业就业服务。毕业论文是本科毕业之前最后的一项集中专业训练。

6. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2个学分，至少取得创新与创业实训实践2学分，至少取得体育劳动与审美体验2学分，至少取得劳动教育课程2学分。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	31	19.7	600	26.5
	学科基础课程	26	16.6	452	20
	专业必修课程	32	20.4	556	24.6
	集中性实践教学环节	27	17.2		
选修课	通识类选修课	14	8.9	224	9.9
	专业选修课程	27	17.2	432	19.1
总计		157	100	2264	100
第二课堂		9			
实践学分总计		40.01	25.5		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	2	1	210110401	地质地貌水文野外实习	1	1	
3	2	2	210110403	人文经济地理专业实习	1	1	
4	2	2	210110402	土壤生物地理野外实习	1	1	
5	3	1	210110405	专业认识实习	1	1	
6	3	2	210110404	区域地理专业实习	2	2	
7	4	1	210110406	毕业实习	10	10	
8	4	2	180111407	毕业论文	10	10	
合计					27	28	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		2.5		
学科基础课程	12.5	13.5						
专业必修课程		2.5	8.5	7	8	6		
集中性实践教学环节	1		1	2	1	2	10	10
专业选修课程			4	8	10	5		
合计	23	22	19.5	24	19	15.5	10	10

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	205300801	军事理论	1	32		24	2	1	1	考查
		216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		183800801	心理健康教育	1	24		16	2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		3	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		小计		31	600		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500704	高等数学Ⅱ1	4	72			4	1	1	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	1	考试
		210100001	专业导论	1	16			3	1	1	考查
		210100002	地图学	2.5	48	16		3	1	1	考试
		210100003	自然地理学	3	48			3	1	1	考试
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	1	2	考试
		210100004	地理信息系统	2.5	48	16		4	1	2	考试
		210100005	遥感概论	2.5	48	16		3	1	2	考试
		210100006	人文地理学	3	48			3	1	2	考试
		211500701	高等数学Ⅱ2	2.5	40			3	1	2	考试
		小计		26	452	48					
专业课程平台	专业必修课程	210100011	地球概论	2.5	48	16		3	1	2	考试
		210100007	地质学基础	2	40	16		3	2	1	考试
		210100008	地貌学	2	32			2	2	1	考试
		210100009	气象学与气候学	2.5	48	16		3	2	1	考试
		210100010	水文与水资源学	2	32			2	2	1	考试
		210100012	土壤地理学	2	40	16		2	2	2	考试
		210100013	生物地理学	2	40	16		2	2	2	考试
		210100014	经济地理学	2	32			2	2	2	考试
		210110002	地理文献检索与科技论文写作	1	20		8	2	2	2	考查
		210100020	自然资源学	2	32			2	3	1	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业课程体系	专业必修课程	210100061	综合自然地理	2	32			2	3	1	考试
		210100015	中国地理 I	4	64			4	3	1	考试
		210100018	智慧城市	2	32			2	3	2	考查
		210100022	世界地理	4	64			4	3	2	考试
		小计		32	556	80	8				
	专业选修课程	181900703	大学物理 II	2	40			3	2	1	考试
		180500703	无机化学 IV	2	32	6		2	2	1	考查
		210100045	地理学思想史	1	16			2	2	1	考查
		210100026	统计软件应用	1	32	32		2	2	1	考查
		210100034	文化地理学 II	2	32			2	2	1	考查
		210100050	营销与大学生创业训练	1	24		12	2	2	1	考查
		210100021	城市规划原理 II	2	32			2	2	2	考查
		210100023	环境学概论	2	32			2	2	2	考查
		210100031	生态监测与创新训练	1	26	10	10	2	2	2	考查
		210100033	城市地理学	2	32			2	2	2	考查
		210100048	中学地理优秀教学案例鉴赏	1	20		8	2	2	2	考查
		210100051	地理摄影与素描	1	24		12	2	2	2	考查
		210110001	海岸地貌	2	32			2	2	2	考查
		180110003	第四纪环境	2	32	2		2	3	1	考查
		180110006	城市气象学	2	32			2	3	1	考查
		180110011	生态学原理	2	32			2	3	1	考查
		210100025	全球变化科学导论	2	32			2	3	1	考查
		210100027	环境演变与水生态保护	2	32	6		2	3	1	考查
		210100028	灾害地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100029	海洋地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100030	景观生态学	2	32			2	3	1	考查
		210100035	人口地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100036	旅游地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100037	人居环境与景观设计	2	32			2	3	1	考查
		210100038	交通地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100039	犯罪地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100041	社会调查研究方法	2	32			2	3	1	考查
		210100060	GIS 软件应用 I	2	48	32		2	3	1	考查
		210100019	区域分析与规划 I	2	32			3	3	2	考查
		210100032	气候变化与人类响应 (双语)	2	32			2	3	2	考查
		210100042	政治地理学	2	32			2	3	2	考查
		210100043	乡村地理学	2	32			2	3	2	考查
		210100044	消费地理学	2	32		6	2	3	2	考查
		210100047	生态环境规划	2	32		6	2	3	2	考查
		210100049	地理教育改革与国际比较	1	16			2	3	2	考查
		210100053	计量地理学	2	32			2	3	2	考查
		210100054	地理科学研究方法	2	32			2	3	2	考查
		210100055	地理专业英语	2	32			2	3	2	考查
		210100056	遥感数字图像处理实验	1	32	32		2	3	2	考查
		210100057	GIS 空间分析	1.5	32	16		2	3	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业课程平台	专业选修课程	210100058	信息技术与地理教学融合	1	32	32		2	3	2	考查
		210100074	数据库原理与应用	2.5	48	16		3	3	2	考试
		210100091	教学专题地图制作	1	24	16		2	3	2	考查
		210100092	国土空间规划理论与实践	2	32			2	3	2	考查
		210100085	专业创新创业方法	1	16			2	4	1	考查
		210110003	生物多样性	1	16			2	4	1	考查
		210110005	地理学与生活	1	16			2	4	1	考查
		至少选修学分/学时		27	432						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		210110401	地质地貌水文野外实习	1	1周				2	1	考查
		210110402	土壤生物地理野外实习	1	1周				2	2	考查
		210110403	人文经济地理专业实习	1	1周				2	2	考查
		210110405	专业认识实习	1	1周				3	1	考查
		210110404	区域地理专业实习	2	2周				3	2	考查
		210110406	毕业实习	10	10周				4	1	考查
		180111407	毕业论文	10	10周				4	2	考查
		小计		27	28周						
总学分/总学时				157	2264						

地理科学(创新班)专业

制定人：陈小梅

专业负责人：陈小梅

审核人：李文翎

一、学制，学位

学制4年，授予理学学士学位。

二、培养目标

本专业立足粤港澳大湾区的基础学科建设，培养“德才兼备、家国情怀、视野开阔、爱体育、懂艺术、能力发展性强”的合格本科毕业生，具备扎实的地理科学基本理论、基本研究方法和技能，熟悉地理学研究前沿，具有较强的科学探索精神和接受新知识、新理论和新技能的能力，有意愿进入国内外知名高校继续深造的学术型拔尖创新型人才。毕业后能够在高校、科研机构、政府相关部门、企事业单位等从事自然资源开发与利用、环境保护、城乡规划、区域发展等与地理学科相关的科学研究与应用的创新型人才。

三、专业核心课程

地图学、地质学基础、地貌学、水文与水资源学、气象学与气候学、人文地理学、经济地理学、遥感概论、地理信息系统、中国地理、世界地理

四、培养特色

1. 地理科学研究能力培养为导向，侧重科学创新和地理研究能力的培育；
2. 强化地理野外考察和实验分析能力的训练；
3. 关注个性素养与团队协作能力的提升。

五、毕业要求

根据本专业的培养定位，学生经过系统的专业学习，毕业时应达到以下具体素质和能力要求：

1. 素质要求

- 1-1 具有正确的世界观和良好的道德素养，热爱社会主义祖国，对祖国和社会有高度的责任感；
- 1-2 具有健康的体魄、高雅的审美情趣和良好的心理素质；具有科学的思维方式与创新意识，具有良好的科学素养和人文素养。

2. 知识要求

- 2-1 具有扎实的自然地理、人文地理、区域地理、地理信息技术和遥感等基本的专业知识和技能；
- 2-2 了解地理科学前沿问题、应用前景和发展动态。

3. 能力要求

- 3-1 具备地理考察能力和地理科学研究能力，能在教师指导下从事基本的理论研究或应用研究；
- 3-2 掌握一门外语，能够阅读本专业及相关专业的外文文献，具有一定国际交流能力；
- 3-3 具备优秀的表达与沟通、合作能力，提升自身对社会适应力，具有终身专业发展的能力。

六、修业指导

1. 创新班学生毕业总学分要求与原专业的人才培养方案要求一致，毕业总学分不少于157学分。
2. 创新班学生原专业的公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程、集中性实践教学环节等必修

课程仍须随原专业、班级修读。

3. 本专业创新班在第5学期开始设立组建，拔尖创新人才培养以实体性的创新班形式组建与管理，班级人数为当年本专业招生人数的30%左右。创新班遴选组建前，学生按原各专业的培养方案进行课程学习。创新班组建后，按新制定的培养方案学习。学生遴选注重考察学生的学术旨趣与发展潜质，确保人选学业优秀、素质全面、特长突出，具有继续深造的意愿及较好的发展潜力。同时班级设置有退出机制，尊重个人意愿和未达到要求的同学将根据相关规定退出创新班的培养。

4. 从第5学期开始，要求学生在独立设计的专业选修课程中至少选修17学分，且满足四年选修课总学分不少于27学分。由学生自主选择置换原专业选修课程17学分，用于强化高级英语和公共政治课程学习，开展初步学术研究，提高地理专业素养，为将来进入国内外知名高校继续深造奠定良好基础。

在公共课选修模块中，高等数学（二）选讲授课内容为考研数学科目为“数二”的专业，包含“数二考研大纲”高等数学的内容。公共政治授课内容为硕士研究生考试科目“政治”大纲内容。

在专业理论/实践课，结合未来升学进修的专业方向选择适合的课程修学。

在研究方法学科前沿模块中，《学术研究与交流》课程所有学生均需选修，由导师指导学生修读。

5. 创新班实行导师制，其中学术研究与交流课程由导师带领学生完成相关科学研究由导师完成考核。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	31	19.7	600	26.5
	学科基础课程	26	16.6	452	20
	专业必修课程	32	20.4	556	24.6
	集中性实践教学环节	27	17.2		
选修课	通识类选修课	14	8.9	224	9.9
	专业选修课程	27	17.2	432	19.1
总计		157	100	2264	100
第二课堂		9			
实践学分总计		39.30	25		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	2	1	210110401	地质地貌水文野外实习	1	1	
3	2	2	210110403	人文经济地理专业实习	1	1	
4	2	2	210110402	土壤生物地理野外实习	1	1	
5	3	1	210110405	专业认识实习	1	1	
6	3	2	210110404	区域地理专业实习	2	2	
7	4	1	210110406	毕业实习	10	10	
8	4	2	180111407	毕业论文	10	10	
合计					27	28	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		2.5		
学科基础课程	12.5	13.5						
专业必修课程		2.5	8.5	7	8	6		
集中性实践教学环节	1		1	2	1	2	10	10
专业选修课程			4	8	10	4	1	
合计	23	22	19.5	24	19	14.5	11	10

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	205300801	军事理论	1	32		24	2	1	1	考查
		216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		183800801	心理健康教育	1	24		16	2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		3	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		小计		31	600		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500704	高等数学 II 1	4	72			4	1	1	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	1	考试
		210100001	专业导论	1	16			3	1	1	考查
		210100002	地图学	2.5	48	16		3	1	1	考试
		210100003	自然地理学	3	48			3	1	1	考试
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	1	2	考试
		210100004	地理信息系统	2.5	48	16		4	1	2	考试
		210100005	遥感概论	2.5	48	16		3	1	2	考试
		210100006	人文地理学	3	48			3	1	2	考试
		211500701	高等数学 II 2	2.5	40			3	1	2	考试
		小计		26	452	48					
专业课程平台	专业必修课程	210100011	地球概论	2.5	48	16		3	1	2	考试
		210100007	地质学基础	2	40	16		3	2	1	考试
		210100008	地貌学	2	32			2	2	1	考试
		210100009	气象学与气候学	2.5	48	16		3	2	1	考试
		210100010	水文与水资源学	2	32			2	2	1	考试
		210100012	土壤地理学	2	40	16		2	2	2	考试
		210100013	生物地理学	2	40	16		2	2	2	考试
		210100014	经济地理学	2	32			2	2	2	考试
		210110002	地理文献检索与科技论文写作	1	20		8	2	2	2	考查
		210100020	自然资源学	2	32			2	3	1	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业课程体系	专业必修课程	210100061	综合自然地理	2	32			2	3	1	考试
		210100015	中国地理 I	4	64			4	3	1	考试
		210100018	智慧城市	2	32			2	3	2	考查
		210100022	世界地理	4	64			4	3	2	考试
		小计		32	556	80	8				
	专业选修课程	181900703	大学物理 II	2	40			3	2	1	考试
		180500703	无机化学 IV	2	32	6		2	2	1	考查
		210100045	地理学思想史	1	16			2	2	1	考查
		210100026	统计软件应用	1	32	32		2	2	1	考查
		210100034	文化地理学 II	2	32			2	2	1	考查
		210100050	营销与大学生创业训练	1	24		12	2	2	1	考查
		210100021	城市规划原理 II	2	32			2	2	2	考查
		210100023	环境学概论	2	32			2	2	2	考查
		210100031	生态监测与创新训练	1	26	10	10	2	2	2	考查
		210100033	城市地理学	2	32			2	2	2	考查
		210100048	中学地理优秀教学案例鉴赏	1	20		8	2	2	2	考查
		210100051	地理摄影与素描	1	24		12	2	2	2	考查
		210110001	海岸地貌	2	32			2	2	2	考查
		180110003	第四纪环境	2	32			2	3	1	考查
		180110011	生态学原理	2	32			2	3	1	考查
		210100028	灾害地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100029	海洋地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100035	人口地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100036	旅游地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100060	GIS 软件应用 I	2	48	32		2	3	1	考查
		211500706	线性代数选讲	1	20			2	3	1	考查
		211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	3	1	考查
		210100019	区域分析与规划 I	2	32			3	3	2	考查
		210100043	乡村地理学	2	32			2	3	2	考查
		210100053	计量地理学	2	32			2	3	2	考查
		210100054	地理科学研究方法	2	32			2	3	2	考查
		210100055	地理专业英语	2	32			2	3	2	考查
		210100057	GIS 空间分析	1.5	32	16		2	3	2	考查
		210100067	遥感数字图像处理	3	56	16		3	3	2	考试
		210100074	数据库原理与应用	2.5	48	16			3	2	考试
		210100091	教学专题地图制作	1	24	16		2	3	2	考查
		210100094	现代自然地理学	2	32			2	3	2	考试
		210100095	地理科学前沿讲座	1	16			2	3	2	考查
		211500704	高等数学 (二) 选讲	2	40			3	3	2	考查
		211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考试
		216300701	公共政治	2	32			4	3	2	考查
		210100093	学术研究与交流	1	32		32	4	4	1	考查
		211800702	高级英语 I 2	2	32			2	4	1	考试
		至少选修学分/学时		27	432						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		210110401	地质地貌水文野外实习	1	1周				2	1	考查
		210110402	土壤生物地理野外实习	1	1周				2	2	考查
		210110403	人文经济地理专业实习	1	1周				2	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
实践教学平台	集中性实践教学环节	210110405	专业认识实习	1	1周				3	1	考查
		210110404	区域地理专业实习	2	2周				3	2	考查
		210110406	毕业实习	10	10周				4	1	考查
		180111407	毕业论文	10	10周				4	2	考查
		小计		27	28周						
总学分/总学时				157	2264						

地理科学(师范)专业

制定人：何亚琼

专业负责人：何亚琼

审核人：李文翎

一、学制，学位

学制4年，授予理学学士学位。

二、培养目标

立足粤港澳大湾区、面向粤东西北教师教育振兴，培养“德才兼备、家国情怀、视野开阔、爱体育、懂艺术、能力发展性强”的合格本科毕业生，具有地理学科核心素养和教育教学实践能力的应用型地理学基础教育人才。毕业后能够胜任基础地理教育教学和班级管理工作。落实“一践行，三学会”基本要求，毕业五年左右成长为中学地理骨干教师。

目标1：贯彻党的教育方针，具有良好的思想政治素养和道德素养；热爱地理教学，对教师职业有强烈的认同，有成为优秀地理教师的志向，担当学生钻研地理科学的启蒙者和指路人。

目标2：具有扎实的现代地理科学基本理论、基础知识与实践技能，熟悉中学地理教育基本规律，习得中学生地理核心素养的学习指导方法和策略；能上优质示范课，能够开展基础地理教育研究，能够组织研学旅行、地学科普等地理实践活动。

目标3：成为教学团队的中坚力量，引领和组织团队开展教学管理工作。能够充分运用教育教学原理与方法，熟练驾驭课堂节奏，进行课堂教学常规管理；可以有效开展德育工作，熟练多种班级组织管理的策略与方法，成为优秀班主任。

目标4：了解本学科领域发展前沿，关注国际教育发展动态，具备一定的创新意识和能力，具有反思意识和发现地理教学问题并将其转化为地理教学研究的能力；具有良好的适应能力、团队合作能力；具备与学生、家长、同事、社会各界进行有效沟通与协作的知识和技能，具有成长为中学地理教育领域的骨干力量，并向研究型地理教师方向发展的潜力。

三、专业核心课程

地球概论、地图学、地质学基础、地貌学、气象学与气候学、人文地理学、经济地理学、地理信息系统、中国地理、世界地理、地理课程与教学论、地理教学技能。

四、培养特色

通过“校内与校外、学校与学院、理论与实践、线上与线下”四结合的培养模式，以“注重实践、强化应用、追求卓越、服务地方”作为本专业的办学特色，培养德行高尚、学识扎实、身心健康，具有现代精神及人文素养的实用型教师。

五、毕业要求

根据本专业的培养定位，学生经过系统的专业学习，毕业时应达到以下具体素质和能力要求：

（一）践行师德

1. 师德规范

1-1 践行社会主义核心价值观，增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同

同，贯彻党的教育方针和教育理念，以立德树人为己任。

1-2 遵守中学教师职业道德规范，具有依法执教意识，具有成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师的志向。

2. 教育情怀

2-1 热爱中学教育事业，从教意愿强，认同中学教师工作的意义和专业性。

2-2 具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观，尊重学生人格，富有爱心、责任心，工作细心、耐心，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

2-3 自觉提升自身的科学和人文素养，了解地理科学的学科作用与地位，掌握中学地理教学的职业特点和专业要求，认同地理教师的工作意义。

（二）学会教学

3. 学科素养

3-1 了解国内外地理科学发展历史、动态和地理学科知识体系与基本范式，认识地理学科与其他相关学科的联系。

3-2 掌握地理学科的基本知识、基本原理和基本技能。

3-3 具备地理实践力、综合思维、区域认知和人地协调观等地理学科核心素养，并能够灵活运用其解决地理教学和生活问题。

4. 教学能力

4-1 能够依据地理学科课程标准，针对中学生身心发展和学科认知特点，以学习者为中心，进行地理教学设计。

4-2 能够运用地理知识、技能和信息技术进行科学合理的中学地理教学设计和实施，具备扎实的中学地理教学技能，并在指导学习过程中获得教学体验。

4-3 能够进行学业评价，合理分析学生地理学习质量。

4-4 掌握常规的教育调查、课堂观察、行动研究等地理教育实践研究方法，具有一定的创新意识和地理教学研究能力。

（三）学会育人

5. 班级指导

5-1 牢固树立德育为先的理念，系统掌握中学德育的基本原理与手段方法，掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法。

5-2 具备开展班级管理与教育活动的的能力，并能妥善应对突发事件；能够在班主任工作实践中获得积极体验。

6. 综合育人

6-1 掌握中学生身心发展及养成的教育规律，深刻理解学科的整体育人价值，具备正确的学科教育价值观，能够自觉结合学科教学进行育人。

6-2 了解学校文化、学校管理及教育活动的育人内涵和方法，具备组织主题教育活动、共青团活动和社团活动的的能力，开展德育和心理健康教育的组织与指导。

（四）学会发展

7. 学会反思

7-1 具有终身学习与专业发展意识，具有自我完善、自主发展的愿望和能力，了解国内外基础教育改革发展动态，能够根据时代和教育发展需求进行学习和职业生涯规划。

7-2 具有较强的反思能力和创新能力，能够关注身边的地理问题开展思考，能够对日常教育教学活动进行反思和实践。

8. 沟通合作

8-1 理解学习共同体的作用，具有团队合作意识和精神，掌握沟通合作技能。

8-2 具有小组互助和合作学习的积极体验，能够与他人有效沟通与合作，具有良好的社会适应性，能够开展社会调查与实践活动。

毕业要求与培养目标的对应关系

	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
毕业要求1	●			
毕业要求2	●	●		●
毕业要求3		●		
毕业要求4		●	●	
毕业要求5			●	●
毕业要求6		●	●	●
毕业要求7	●	●		●
毕业要求8			●	●

六、修业指导

本专业课程基本框架为公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程、集中性实践环节、教师教育类课程和第二课堂。具体修业要求如下：

1. 本专业学制4年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业总学分不少于159学分，且应该满足各类型课程相应的修业要求。

2. 公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程、集中性实践教学环节以及教师教育类必修课程为本专业所有学生必须修读且须取得相应学分方能毕业的课程。

3. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 教师教育类选修课程：修读6学分；其中在“中小学学科教育与活动指导”模块中选修“地理板图与板画、地理摄影与素描、中学地理课标解读与教材分析和校本课程开发理论与实践”等课程至少2学分。

5. 专业选修课程由学生自主安排时间选择修学，毕业前至少取得20学分。其中，专业选修课分为四个

课程模块，建议自然地理和人文地理模块每个至少选择5个学分；小班研讨课在2-3年级开设，建议至少选修1门次。

6. 集中性实践教学环节中的军事训练由学校统一组织，进行4次野外实习分别为地质地貌与水文学、土壤与生物地理学、人文与经济地理学、区域地理四门课程的课程实习，在完成各课程学习之后进行；野外实习（区域地理）同时肩负专业综合实习的任务。教育见习、教育研习和教育实习是地理科学专业毕业之前进行的职业技能训练，其中，教育见习在第4学期，时间1周；教育研习在第6学期，时间1周，教育实习安排在第7学期，共16周，第7学期不再开设其他课程。毕业论文是毕业之前最后的一项集中专业综合训练。

7. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得在思想政治课社会实践2个学分，至少取得创新与创业实训实践2学分，至少取得体育劳动与审美体验2学分，至少取得劳动教育课程2学分。

8. 建议学生在校期间参加教师资格证的考试，并取得教师资格证。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

十一、课程教学环节对毕业要求的支撑矩阵表（见附表五）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	31	19.5	600	25
	学科基础课程	26.5	16.7	472	19.7
	专业必修课程	23.5	14.8	424	17.7
	集中性实践教学环节	26	16.4		
	教师教育类必修课程	12	7.5	260	10.9
选修课	通识类选修课	14	8.8	224	9.3
	专业选修课程	20	12.6	320	13.4
	教师教育类选修课	6	3.8	96	4
总计		159	100	2396	100
第二课堂		9			
实践学分总计		42.11	26.5		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	210110401	地质地貌水文野外实习	1	1	
3	2	1	210110402	土壤生物地理野外实习	1	1	
4	2	1	210110403	人文经济地理专业实习	1	1	
5	2	2	200111402	教育见习	1	1	
6	3	1	210110404	区域地理专业实习	2	2	
7	3	2	200111401	教育研习	1	1	
8	4	1	210111401	教育实习 I	8	16	
9	4	2	180111407	毕业论文	10	10	
合计					26	35	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		2.5		
学科基础课程	12	14.5						
专业必修课程			6	8.5	6	3		
集中性实践教学环节	1	1	2	1	2	1	8	10
教师教育类必修课程			4	2	3	3		
专业选修课程			2	4	7	7		
合计	22.5	21.5	20	22.5	18	16.5	8	10

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	205300801	军事理论	1	32		24	2	1	1	考查
		216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		183800801	心理健康教育	1	24		16	2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	3	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8			2	1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8			2	3	2	考查
		小计		31	600		124				
	通识类选修课程	毕业前至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500704	高等数学Ⅱ1	4	72			4	1	1	考试
		210100001	专业导论	1	16			3	1	1	考查
		210100002	地图学	2.5	48	16		3	1	1	考试
		210100007	地质学基础	2	40	16		3	1	1	考试
		210100011	地球概论	2.5	48	16		3	1	1	考试
		210100004	地理信息系统	2.5	48	16		4	1	2	考试
		210100006	人文地理学	3	48			3	1	2	考试
		210100008	地貌学	2	32			2	1	2	考试
		210100009	气象学与气候学	2.5	48	16		3	1	2	考试
		210100010	水文与水资源学	2	32			2	1	2	考试
		211500701	高等数学Ⅱ2	2.5	40			3	1	2	考试
		小计		26.5	472	80					
专业课程平台	专业必修课程	210100012	土壤地理学	2	40	16		2	2	1	考试
		210100013	生物地理学	2	40	16		2	2	1	考试
		210100014	经济地理学	2	32			2	2	1	考试
		210100005	遥感概论	2.5	48	16		3	2	2	考试
		210100015	中国地理 I	4	64			4	2	2	考试
		210100033	城市地理学	2	32			2	2	2	考试
		190111001	地理课程与教学论	2	40		8	3	3	1	考试
		210100022	世界地理	4	64			4	3	1	考试
		180111005	地理教学技能	1	32		32	2	3	2	考查
		210100018	智慧城市	2	32			2	3	2	考查
		小计		23.5	424	48	40				

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业 课程 平台	专业选修课程	181900703	大学物理Ⅱ	2	40			3	2	1	考试
		180500703	无机化学Ⅳ	2	32	6		2	2	1	考查
		210100045	地理学思想史	1	16			2	2	1	考查
		210100048	中学地理优秀教学案例鉴赏	1	20		8	2	2	1	考查
		210100020	自然资源学	2	32			2	2	2	考试
		210100023	环境学概论	2	32			2	2	2	考查
		210100026	统计软件应用	1	32	32		2	2	2	考查
		210100031	生态监测与创新训练	1	26	10	10	2	2	2	考查
		210100034	文化地理学Ⅱ	2	32			2	2	2	考查
		210100050	营销与大学生创业训练	1	24		12	2	2	2	考查
		210100061	综合自然地理	2	32			2	2	2	考试
		210100091	教学专题地图制作	1	24	16		2	2	2	考查
		210110001	海岸地貌	2	32			2	2	2	考试
		210100025	全球变化科学导论	2	32			2	3	1	考查
		210100027	环境演变与水生态保护	2	32	6		2	3	1	考查
		210100028	灾害地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100029	海洋地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100035	人口地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100036	旅游地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100037	人居环境与景观设计	2	32			2	3	1	考查
		210100038	交通地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100041	社会调查研究方法	2	32			2	3	1	考查
		210100060	GIS软件应用Ⅰ	2	48	32		2	3	1	考查
		210106002	乡土地理教学研究专题	1	24		12		3	1	考查
		210110002	地理文献检索与科技论文写作	1	20			2	3	1	考查
		210111012	中学地理实践活动设计	1	20		8	2	3	1	考查
		210100019	区域分析与规划Ⅰ	2	32			2	3	2	考查
		210100032	气候变化与人类响应（双语）	2	32			2	3	2	考查
		210100042	政治地理学	2	32			2	3	2	考查
		210100043	乡村地理学	2	32			2	3	2	考查
		210100049	地理教育改革与国际比较	1	16			2	3	2	考查
		210100054	地理科学研究方法	2	32			2	3	2	考查
		210100055	地理专业英语	2	32			2	3	2	考查
		210100058	信息技术与地理教学融合	1	32	32		2	3	2	考查
		210111011	文献检索与教育论文写作	1	20		8	2	3	2	考查
		210111013	地理研究性学习	2	32			2	3	2	考查
		至少选修学分/学时		20	320						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		210110401	地质地貌水文野外实习	1	1周				1	2	考查
		210110402	土壤生物地理野外实习	1	1周				2	1	考查
		210110403	人文经济地理专业实习	1	1周				2	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读 学年	建议修读 学期	考核 方式
						实验 学时	其它实 践学时				
实践教学 平台	集中性实 践教学环 节	200111402	教育见习	1	1周				2	2	考查
		210110404	区域地理专业实习	2	2周				3	1	考查
		200111401	教育研习	1	1周				3	2	考查
		210111401	教育实习 I	8	16周				4	1	考查
		180111407	毕业论文	10	10周				4	2	考查
		小计		26	35周						
教师教育 课程平台	教师教育 类必修课	180800601	心理学基础	2	44		12	3	2	1	考试
		181200601	教师口语	2	32			2	2	1	考试
		210800601	教育学基础	2	40		8	3	2	2	考试
		180800605	教学技能与训练	2	48		32	3	3	1	考试
		211100601	三字一画	1	16		10	2	3	1	考查
		210800602	现代教育技术与智慧教 学	2	48	32		3	3	2	考试
		210800603	师德养成与班级管理	1	32		12	2	3	2	考试
		小计		12	260	32	74				
	教师教育 类选修课	至少选修学分/学时		6	96						
总学分/总学时				159	2396						

附表五

课程教学环节对毕业要求的支撑矩阵表

课程类型	课程名称	毕业要求																			
		践行师德					学会教学							学会育人				学会发展			
		师德规范		教育情怀			学科素养			教学能力				班级指导		综合育人		学会反思		沟通合作	
		1-1	1-2	2-1	2-2	2-3	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	4-3	4-4	5-1	5-2	6-1	6-2	7-1	7-2	8-1	8-2
公共必修课	思想道德修养与法律基础	H	H	M	M											M		M			
	中国近现代史纲要	H	M		M	M												L			
	马克思主义基本原理	H	M		M	M												L			
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	M		M	M												L		L	
	军事理论	H			H									M		M				M	
	大学体育1				H	L											M			M	
	大学体育2				H	L											M			M	
	大学体育3				H	L											M			M	
	大学体育4				H	L											M			M	
	通用英语1						H			M								M			
	通用英语2						H			M								M			
	通用学术英语						H			M								M			
	计算机与信息技术基础							M			H		M								
	心理健康教育	M	H	M										M		M	H			L	
	形势与政策	H	M	L	L												L	M			
	大学生职业发展与就业指导1	M	H	M	L													H			
	大学生职业发展与就业指导2	M	H	M	L													H			
学科类基础课	气象学与气候学					M		H	M		H								M	L	
	地图学							H	M		M								M	L	L
	专业导论		M			L	H											L	M		
	地球概论	L						H	H		M		L					L	M	L	M
	高等数学Ⅱ 1					H	M					M							L		L
	人文地理学	L				M	M	H	M	L								L	M		M
	地理信息系统										H							M		M	

课程 类型	课程名称	毕业要求																			
		践行师德					学会教学							学会育人				学会发展			
		师德规范		教育情怀			学科素养			教学能力				班级指导		综合育人		学会反思		沟通合作	
		1-1	1-2	2-1	2-2	2-3	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	4-3	4-4	5-1	5-2	6-1	6-2	7-1	7-2	8-1	8-2
学科 类基 础课	地质学基础					L	L	H	L										M		M
	高等数学Ⅱ 2					H	M					M							L		L
	地貌学					L	L	H	M		M										M
	水文与水资源学	L	L	M				H	M	L								M			L
专业 必修 课	土壤地理学				L	L		H	M		L							L	M		L
	生物地理学					L		H	M		L								M		L
	经济地理学						M	H											L	M	
	遥感概论	L			L	L	M	H	H		M		L						L	M	
	中国地理Ⅰ	L				L		H	H	M									M		M
	城市地理学						L	H	M	M								M		M	
	智慧城市										H								M		M
	世界地理	L				L	M	H	M	M								M			M
	地理课程与教学论		M			H			M	H	M	L				M		H			
	地理教学技能		M			H			L	H	H	M				M		L			L
专业 选修 课	大学物理Ⅱ					H	M	L					M						M		
	无机化学Ⅳ					H	M	L					M						M		
	自然资源学						M	H	M										M		L
	区域分析与规划	L				M		H	H		M							M			
	环境学概论	L				L		H	M	L									M	L	L
	综合自然地理	L					M	M	H										M		
专业 选修 课	灾害地理学					L		H	M										M		M
	海洋地理学	M				M		H		M											L
	气候变化与人类响应（双语）					L	L	M	H	L	M								M		
	城市地理学						L	H	M	M								M		M	
	文化地理学Ⅱ	M				L	M	M	H										M		M
	人口地理学						M	H	M	L	M		L					M			M
	旅游地理学					L		M	H		L										L
	政治地理学	M				M		H	L	L									M		L

课程类型	课程名称	毕业要求																			
		践行师德					学会教学							学会育人				学会发展			
		师德规范		教育情怀			学科素养			教学能力				班级指导		综合育人		学会反思		沟通合作	
		1-1	1-2	2-1	2-2	2-3	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	4-3	4-4	5-1	5-2	6-1	6-2	7-1	7-2	8-1	8-2
专业选修课	地理摄影与素描				L	M					H		M						M		
	地理板图与板画			M		L			L	H	M					M			M		L
	地理学思想史	L				M		H	M									L	M		M
	中学地理课标解读与教材分析	M			L	M				H			M			L		H			
	信息技术与地理教学融合					L		M		M	H	M						M			
	地理研究性学习					L		M		M									M		H
	校本课程开发理论与实践					M				H		M				M		M			M
	地理教育改革与国际比较						H											M			M
	统计软件应用							M	H		M		L								M
	地理科学研究方法						M		H									L			M
	地理专业英语	L	L			M	H	M	M	L									L		M
	文献检索与教育论文写作		L			M			M				H						H		L
	乡村地理学	L				L		M	H	L									M		
	中学地理实践活动设计		L	L	M				L		H					M			L	L	
	社会调查研究方法					L							M						M	M	H
	GIS软件应用 II										H								M		M
	地理文献检索与科技论文写作							M	M									M	H		
	交通地理学						L	M	H											L	L
	人居环境与景观设计	L					L	M	H										M		L
	环境演变与水生态保护	L						M	H									L	M	L	L
	全球变化科学导论	L					M	M	H									L	M	L	L
	海岸地貌	L					L	M	H										L		L
	教学专题地图制作							M	M		H								L		L
	营销与大学生创业训练	L																M	M	M	H
	生态监测与创新训练							M	H									M	M	M	M
	中学地理优秀教学案例鉴赏		M	M	H					L				L							
集中性实践教学环节	军事技能	H	M		M										L	L					M
	地质地貌水文野外实习					L		M	H		M								L		M
	土壤生物地理野外实习					L		H	M		L								M		M
	人文经济地理实习	L				L			M	H											
	区域地理专业实习	L				L			M	H				L					M		H

课程 类型	课程名称	毕业要求																			
		践行师德					学会教学							学会育人				学会发展			
		师德规范		教育情怀			学科素养			教学能力				班级指导		综合育人		学会反思		沟通合作	
		1-1	1-2	2-1	2-2	2-3	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	4-3	4-4	5-1	5-2	6-1	6-2	7-1	7-2	8-1	8-2
集中 性实 践教 学环 节	教育见习1		H			M			M	M	L		H	L				H			M
	教育见习2		H			M			M	M	L		H	L				H			M
	教育实习		H			M			M	H	H	H	M	H	H	M	M		M	M	M
	毕业论文	L					M	H	H										M	L	
教师 教育 类必 修课	心理学基础		M	M	H									M		H		L			
	教育学基础		M	H	M							M				H		L			
	教学技能与训练			M		M				M	H		M								M
	三字一画					M					H										
	教师口语			L		M				L											H
	现代教育技术与智慧教学			M		M				L	H								M	M	
	师德养成与班级管理	M	H		M									H	H		M		L		

地理科学(师范.创新班)专业

制定人：何亚琼

专业负责人：何亚琼

审核人：李文翎

一、学制，学位

学制4年，授予理学学士学位。

二、培养目标

立足粤港澳大湾区、面向全国教师教育振兴，培养“德才兼备、家国情怀、视野开阔、爱体育、懂艺术、能力发展性强”的合格本科毕业生，具有地理学科核心素养和教育教学实践能力创新型地理学研究和基础教育人才，毕业后能致力于地理学科前沿和教育改革的探索，胜任科研型工作。落实“一践行，三学会”的基本要求，毕业五年左右成长为中学地理教学骨干。

目标1：贯彻党的教育方针，具有良好的思想政治素养和道德素养；热爱地理教学，对教师职业有强烈的认同，有成为优秀地理教师的志向，担当学生钻研地理科学的启蒙者和指路人。

目标2：具有扎实的现代地理科学基本理论、基础知识与实践技能，熟悉中学地理教育基本规律，习得中学生地理核心素养的学习指导方法和策略；能上优质示范课，能够开展基础地理教育研究，能够组织研学旅行、地学科普等地理实践活动。

目标3：成为教学团队的中坚力量，引领和组织团队开展教学管理工作。能够充分运用教育教学原理与方法，熟练驾驭课堂节奏，进行课堂教学常规管理；可以有效开展德育工作，熟练多种班级组织管理的策略与方法，成为优秀班主任。

目标4：了解本学科领域发展前沿，关注国际教育发展动态，具备较强的创新意识和能力，具有反思意识和发现地理教学问题并将其转化为地理教学研究的能力；具有较强的深造意愿、良好的适应能力、团队合作能力；具备与学生、家长、同事、社会各界进行有效沟通与协作的知识和技能，具有成长为中学地理教育领域的专业素养和研究能力，并向创新型地理教师方向发展的潜力。

三、专业核心课程

地球概论、地图学、地质学基础、地貌学、气象学与气候学、人文地理学、经济地理学、地理信息系统、中国地理、世界地理、地理课程与教学论、地理教学技能，地理文献检索与阅读

四、培养特色

通过“校内与校外、学校与学院、理论与实践、线上与线下”四结合的培养模式，以“注重实践、强化应用、追求卓越、服务地方”作为本专业的办学特色，培养德行高尚、学识扎实、身心健康，具有现代精神及人文素养的实用型教师。

五、毕业要求

根据本专业的培养定位，学生经过系统的专业学习，毕业时应达到以下具体素质和能力要求：

（一）践行师德

1. 师德规范

1-1 践行社会主义核心价值观，增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同，贯彻党的教育方针和教育理念，以立德树人为己任。

1-2 遵守中学教师职业道德规范，具有依法执教意识，具有成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师的志向。

2. 教育情怀

2-1 热爱中学教育事业，从教意愿强，认同中学教师工作的意义和专业性。

2-2 具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观，尊重学生人格，富有爱心、责任心，工作细心、耐心，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

2-3 自觉提升自身的科学和人文素养，了解地理科学的学科作用与地位，掌握中学地理教学的职业特点和专业要求，认同地理教师的工作意义。

（二）学会教学

3. 学科素养

3-1 了解国内外地理科学发展历史、动态和地理学科知识体系与基本范式，认识地理学科与其他相关学科的联系。

3-2 掌握地理学科的基本知识、基本原理和基本技能。

3-3 具备地理实践力、综合思维、区域认知和人地协调观等地理学科核心素养，并能够灵活运用其解决地理教学和生活问题。

4. 教学能力

4-1 能够依据地理学科课程标准，针对中学生身心发展和学科认知特点，以学习者为中心，进行地理教学设计。

4-2 能够运用地理知识、技能和信息技术进行科学合理的中学地理教学设计和实施，具备扎实的中学地理教学技能，并在指导学习过程中获得教学体验。

4-3 能够进行学业评价，合理分析学生地理学习质量。

4-4 掌握常规的教育调查、课堂观察、行动研究等地理教育实践研究方法，具有一定的创新意识和地理教学研究能力。

（三）学会育人

5. 班级指导

5-1 牢固树立德育为先的理念，系统掌握中学德育的基本原理与手段方法，掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法。

5-2 具备开展班级管理与教育活动的的能力，并能妥善应对突发事件；能够在班主任工作实践中获得积极体验。

6. 综合育人

6-1 掌握中学生身心发展及养成的教育规律，深刻理解学科的整体育人价值，具备正确的学科教育价值观，能够自觉结合学科教学进行育人。

6-2 了解学校文化、学校管理及教育活动的育人内涵和方法，具备组织主题教育活动、共青团活动和社团活动的的能力，开展德育和心理健康教育的组织与指导。

（四）学会发展

7. 学会反思

7-1 具有终身学习与专业发展意识，具有自我完善、自主发展的愿望和能力，了解国内外基础教育改革发展动态，能够根据时代和教育发展需求进行学习和职业生涯规划。

7-2 具有较强的反思能力和创新能力，能够关注身边的地理问题开展思考，能够对日常教育教学活动进行反思和实践。

8. 沟通合作

8-1 理解学习共同体的作用，具有团队合作意识和精神，掌握沟通合作技能。

8-2 具有小组互助和合作学习的积极体验，能够与他人有效沟通与合作，具有良好的社会适应性，能够开展社会调查与实践活动。

毕业要求与培养目标的对应关系

	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4
毕业要求1	●			
毕业要求2	●	●		●
毕业要求3		●		
毕业要求4		●	●	
毕业要求5			●	●
毕业要求6		●	●	●
毕业要求7	●	●		●
毕业要求8			●	●

六、修业指导

1. 创新班学生毕业总学分要求与原专业的人才培养方案要求一致，毕业总学分不少于159学分。

2. 创新班学生原专业的公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程、集中性实践环节、教师教育类课程等必修课程，以及教师教育类选修课程与第二课堂仍须随原专业、班级修读。

3. 本专业创新班在第5学期开始设立，拔尖创新人才培养以实体性的创新班形式组建与管理，班级人数为当年本专业招生人数的30%左右。创新班遴选组建前，学生按原专业的培养方案进行课程学习；创新班组建后，按新制定的培养方案学习。学生遴选注重考察学生的学术旨趣与发展潜质，确保入选学业优秀、素质全面、特长突出，具有继续深造的意愿及较好的发展潜力。同时班级设置退出机制，尊重个人意愿和未达到要求的同学将根据相关规定退出创新班的培养。

4. 从第5学期开始，要求学生在独立设计的专业选修课程中至少选修14学分以置换原专业选修课程学分，且满足四年选修课总学分不少于20学分。独立设计的专业选修课程侧重强化地理教学综合能力，开展初步学术研究，提高地理专业素养，并强化高级英语和公共政治课程学习，为将来进入国内外知名高校继续深造奠定良好基础。

在公共课选修模块中，高等数学（二）选讲授课内容为考研数学科目为“数二”的专业，包含“数二考研大纲”高等数学的内容。高等数学（三）选讲授课内容为考研数学科目为“数三”的专业，包含“数三考研大纲”高等数学的内容。公共政治授课内容为硕士研究生考试科目“政治”大纲内容。

在专业理论/实践课，结合未来升学进修的专业方向选择适合的课程修学。

在研究方法学科前沿模块中，《学术研究与交流》课程所有学生均需选修，由导师指导学生修读。

5. 创新班实行导师制，其中《学术研究与交流》课程由导师带领学生完成相关科学研究由导师完成考核。

6. 教育实习环节，总时长仍为16周，具体下中学开展教学实践8周，由导师和校外指导老师指导开展教育研习和实习总结8周。

7. 在校期间参加教师资格证的考试，并取得教师资格证.

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	31	19.5	600	25
	学科基础课程	26.5	16.7	472	19.7
	专业必修课程	23.5	14.8	424	17.7
	集中性实践教学环节	26	16.4		
	教师教育类必修课程	12	7.5	260	10.9
选修课	通识类选修课	14	8.8	224	9.3
	专业选修课程	20	12.6	320	13.4
	教师教育类选修课	6	3.8	96	4
总计		159	100	2396	100
第二课堂		9			
实践学分总计		40.59	25.5		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	210110401	地质地貌水文野外实习	1	1	
3	2	1	210110402	土壤生物地理野外实习	1	1	
4	2	1	210110403	人文经济地理专业实习	1	1	
5	2	2	200106402	教育见习	1	1	
6	3	1	210110404	区域地理专业实习	2	2	
7	3	2	200106401	教育研习	1	1	
8	4	1	210106405	教育实习Ⅱ	8	16	
9	4	2	180111407	毕业论文	10	10	
合计					26	35	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		2.5		
学科基础课程	12	14.5						
专业必修课程			6	8.5	6	3		
集中性实践教学环节	1	1	2	1	2	1	8	10
教师教育类必修课程			4	2	3	3		
专业选修课程			2	4	7	7		
合计	22.5	21.5	20	22.5	18	16.5	8	10

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	205300801	军事理论	1	32		24	2	1	1	考查
		216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		183800801	心理健康教育	1	24		16	2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	3	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8			2	1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8			2	3	2	考查
		小计		31	600		124				
	通识类选修课程	毕业前至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500704	高等数学Ⅱ1	4	72			4	1	1	考试
		210100001	专业导论	1	16			3	1	1	考查
		210100002	地图学	2.5	48	16		3	1	1	考试
		210100007	地质学基础	2	40	16		3	1	1	考试
		210100011	地球概论	2.5	48	16		3	1	1	考试
		210100004	地理信息系统	2.5	48	16		4	1	2	考试
		210100006	人文地理学	3	48			3	1	2	考试
		210100008	地貌学	2	32			2	1	2	考试
		210100009	气象学与气候学	2.5	48	16		3	1	2	考试
		210100010	水文与水资源学	2	32			2	1	2	考试
		211500701	高等数学Ⅱ2	2.5	40			3	1	2	考试
		小计		26.5	472	80					
专业课程平台	专业必修课程	210100012	土壤地理学	2	40	16		2	2	1	考试
		210100013	生物地理学	2	40	16		2	2	1	考试
		210100014	经济地理学	2	32			2	2	1	考试
		210100005	遥感概论	2.5	48	16		3	2	2	考试
		210100015	中国地理 I	4	64			4	2	2	考试
		210100033	城市地理学	2	32			2	2	2	考试
		190111001	地理课程与教学论	2	40		8	3	3	1	考试
		210100022	世界地理	4	64			4	3	1	考试
		180111005	地理教学技能	1	32		32	2	3	2	考查
		210100018	智慧城市	2	32			2	3	2	考查
		小计		23.5	424	48	40				

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业 课程 平台	专业选修课程	181900703	大学物理Ⅱ	2	40			3	2	1	考试
		180500703	无机化学Ⅳ	2	32	6		2	2	1	考查
		210100045	地理学思想史	1	16			2	2	1	考查
		210100048	中学地理优秀教学案例鉴赏	1	20		8	2	2	1	考查
		210100020	自然资源学	2	32			2	2	2	考试
		210100023	环境学概论	2	32			2	2	2	考查
		210100031	生态监测与创新训练	1	26	10	10	2	2	2	考查
		210100034	文化地理学Ⅱ	2	32			2	2	2	考查
		210100050	营销与大学生创业训练	1	24		12	2	2	2	考查
		210100061	综合自然地理	2	32			2	2	2	考试
		210100091	教学专题地图制作	1	24	16		2	2	2	考查
		210100025	全球变化科学导论	2	32			2	3	1	考查
		210100028	灾害地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100029	海洋地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100035	人口地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100036	旅游地理学	2	32			2	3	1	考查
		210100049	地理教育改革与国际比较	1	16			2	3	2	考查
		210100054	地理科学研究方法	2	32			2	3	2	考查
		210100055	地理专业英语	2	32			2	3	2	考查
		210111011	文献检索与教育论文写作	1	20		8		3	2	考查
		210100095	地理科学前沿讲座	1	16			2	3	1	考查
		210106002	乡土地理教学研究专题	1	24		12		3	1	考查
		210100093	学术研究与交流	1	32		32	4	3	2	考查
		211800701	高级英语Ⅰ1	2	32			2	3	2	考试
		216300701	公共政治	2	32			4	3	2	考查
		211800702	高级英语Ⅰ2	2	32			2	4	1	考试
		至少选修学分/学时		20	320						
实践 教学 平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		210110401	地质地貌水文野外实习	1	1周				1	2	考查
		210110402	土壤生物地理野外实习	1	1周				2	1	考查
		210110403	人文经济地理专业实习	1	1周				2	1	考查
		200106402	教育见习	1	1周				2	2	考查
		210110404	区域地理专业实习	2	2周				3	1	考查
		200106401	教育研习	1	1周				3	2	考查
		210106405	教育实习Ⅱ	8	16周				4	1	考查
		180111407	毕业论文	10	10周				4	2	考查
		小计		26	35						
教师 教育 课程 平台	教师教育类必修课	180800601	心理学基础	2	44		12	3	2	1	考试
		181200601	教师口语	2	32			2	2	1	考试
		210800601	教育学基础	2	40		8	3	2	2	考试
		180800605	教学技能与训练	2	48		32	3	3	1	考试
		211100601	三字一画	1	16		10	2	3	1	考查
		210800602	现代教育技术与智慧教学	2	48	32		3	3	2	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
教师教育课程平台	教师教育类必修课	210800603	师德养成与班级管理	1	32		12	2	3	2	考试
		小计		12	260	32	74				
	教师教育类选修课	至少选修学分/学时		6	96						
		总学分/总学时		159	2396						

地理信息科学专业

制定人：郭冠华

专业负责人：郭冠华

审核人：李文翎

一、学制，学位

学制4年，授予理学学士学位。

二、培养目标

培养具有强烈社会责任感、深厚人文底蕴、宽广国际视野，具备地理信息科学的基本理论、知识和技能，富有创新精神和实践能力，接受严格的地理科学思维训练和良好的专业技能训练，能在政府部门、企事业单位和科研院所从事地理信息科学应用、研发和管理的应用型专业人才。

具体体现在以下几个方面：

培养目标1：贯彻党的教育方针，培养“德才兼备、家国情怀、视野开阔、爱体育、懂艺术、能力发展性强”的合格本科毕业生；

培养目标2：热爱学科专业，具有扎实的地理信息科学基础，具备基本的地理信息科学技能和研究方法，了解国内外地理信息科学发展前沿，具有较强的学习新技术、新技能的能力和科学探索精神。

培养目标3：具有综合应用地理信息技术分析和解决相关领域实际问题的能力，毕业后能够在地理信息相关的企事业单位、政府部门和科研机构从事地理信息科学应用、研发和管理的应用型专业人才。

培养目标4：善于学习新知识和新技术，具备一定的创新精神，拥有GIS行业创新创业基本技能与思维。

三、专业核心课程

地图学、自然地理学、人文地理学、地理信息系统、空间分析、GIS软件应用、数字摄影测量、遥感概论、遥感数字图像处理、C++程序设计。

四、培养特色

立足粤港澳大湾区、面向华南、辐射全国，适应新时代空间信息技术发展需求，树立自然资源、环境与生态问题导向、空间数据分析与应用技术引领的理念，强化数学、遥感、计算机等支撑学科知识学习与技能训练，注重地理信息科学应用、开发和创新研究能力培养，培养专业理论基础扎实、实践应用能力突出、兼具创新能力，能在国土、规划、交通、环境管理等领域从事空间信息采集、分析处理和决策支持等相关工作的高素质专业人才。

五、毕业要求

1. 素质要求

具有正确的世界观和人生观，热爱祖国，对祖国和社会有高度的责任感；具有健康的体魄、高雅的审美情趣和良好的心理素质；具有科学的思维方式与创新意识，具有良好的科学素养和人文素养。

1-1 具有正确的世界观和人生观，热爱祖国，对祖国和社会有高度的责任感；

1-2 具有健康的体魄、高雅的审美情趣和良好的心理素质；

1-3 具有科学的思维方式与创新意识，具有良好的科学素养和人文素养。

2. 知识要求

具有扎实的地理学基础，系统掌握地理信息科学的基本原理、知识与技能，了解地理学、土地资源学、

规划学等相近学科的一般理论和方法；具备良好的数理基础知识及计算机应用能力以及较强的地理学空间思维能力，了解地理信息科学的发展过程、应用前景及未来趋势。

2-1 具有扎实的地理学基础，系统掌握地理信息科学的基本原理、知识与技能，了解地理学、土地资源学、规划学等相近学科的一般理论和方法；

2-2 具备良好的数理基础知识及计算机应用能力以及较强的地理学空间思维能力，了解地理信息科学的发展过程、应用前景及未来趋势。

3. 能力要求

能够运用地理学、地理信息科学的基本原理、基本知识，分析和解决相关领域的实际应用问题；具有获取知识与信息的能力，能充分挖掘本专业多学科交叉和应用性强的特点，结合学科前沿和实践动态，形成一定的科学研究能力和知识创新能力；具备优秀的表达与沟通、较强的合作意识、组织协调能力和适应社会变化的能力；具备使用外语有效地表达和交流思想的能力，能够阅读本专业及相关专业的英文文献，具有一定国际交流能力。

3-1 能够运用地理学、地理信息科学的基本原理、基本知识，分析和解决相关领域的实际应用问题；

3-2 具有获取知识与信息的能力，能充分挖掘本专业多学科交叉和应用性强的特点，结合学科前沿和实践动态，形成一定的科学研究能力和知识创新能力；

3-3 具备优秀的表达与沟通、较强的合作意识、组织协调能力和适应社会变化的能力；具备使用外语有效地表达和交流思想的能力，能够阅读本专业及相关专业的英文文献，具有一定国际交流能力。

六、修业指导

本专业培养方案包括学校通识教育课程平台、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程和集中性实践教学环节。通识教育平台课程注重文理兼修、人文精神和科学精神交融，发展学生的综合素养和完备人格；学科基础课程平台着重于加强地理科学学科基础，专业课程聚焦地理信息科学专业理论知识。集中性实践教学环节强调提高学生的实践能力和创新精神。具体修业要求如下：

1. 基本学制4年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业前总学分不少于156学分，且应该满足各课程类型相应的修业要求。

2. 公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程、集中性实践教学环节是本专业全体学生必须修读且取得相应学分方能毕业的课程及环节。

3. 通识类选修课程：本专业所有学生毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 专业选修课程：由学生自主安排时间选择修学，可以根据自己的学习兴趣及未来发展方向选修相关课程，毕业前至少取得28.5学分专业选修课程学分。

5. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得“思想政治课社会实践”2学分、“创新与创业实训实践”2学分、“体育运动与审美体验”2学分、“劳动教育课程”2学分。

6. 为培养学生科研能力和专业技能应用能力，建议学生在修读完一年级学科基础课程后，在二年级开始主动与学院专任教师联系，建立导师制人才培养模式，导师通过和对带学生的“一对一”或“一对多”的指导，带动学生开展科研能力的训练，帮助学生做好职业规划发展、参与竞赛比赛指导、更好实现就业和升学。

7. 为实施人才的分类培养，本专业将在第5学期分别建立卓越班和创新班，两个班在第5学期开始将实施单独人才培养方案及课程设置。卓越班重点加强技能型、应用型人才培养，明确卓越应用人才培养导向，强化学生专业的实际应用技能，实现完成本科阶段后获得良好的就业前景。创新班培养重点加强基础课程教学和学术训练，明确学术性人才培养导向，强化学生批判思维、科研与创新实践培养，引导学生的学习志趣，激励学生继续深造，实现本科生阶段与研究生阶段教育的有机衔接。创新班的遴选主要注重有继续深造意愿，重点考察学生的学术旨趣与发展潜质，确保入选学生学业优秀、素质全面、特长突出。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	31	19.9	600	26.6
	学科基础课程	26	16.7	452	20.1
	专业必修课程	27.5	17.6	520	23.1
	集中性实践教学环节	29	18.6		
选修课	通识类选修课	14	9	224	9.9
	专业选修课程	28.5	18.3	456	20.2
总计		156	100	2252	100
第二课堂		9			
实践学分总计		44.34	28.4		

附表二

集中性实践教学环节

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180140401	自然地理野外实习	1	1	
3	2	1	210150403	人文地理专业实习	1	1	
4	2	1	210180403	测量教学专业实习	2	2	
5	3	1	180140404	认识实习	2	2	
6	4	1	180140405	毕业实习	12	12	
7	4	2	180140406	毕业论文	10	10	
合计					29	30	

附表三

各学期学分统计表(地信创新班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		2.5		
学科基础课程	12.5	13.5						
专业必修课程			9.5	7	5	6		
集中性实践教学环节	1	1	3		2		12	10
专业选修课程			4	4	12	4.5	4	
合计	23	20.5	22.5	18	19	13	16	10

各学期学分统计表(地信卓越班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		2.5		
学科基础课程	12.5	13.5						
专业必修课程			9.5	7	5	6		
集中性实践教学环节	1	1	3		2		12	10
专业选修课程			4	4	12	6.5	2	
合计	23	20.5	22.5	18	19	15	14	10

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	205300801	军事理论	1	32		24	2	1	1	考查
		216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		183800801	心理健康教育	1	24		16	2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		3	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		小计		31	600		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500704	高等数学Ⅱ1	4	72			4	1	1	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	1	考试
		210100001	专业导论	1	16			3	1	1	考查
		210100002	地图学	2.5	48	16		3	1	1	考试
		210100003	自然地理学	3	48			3	1	1	考试
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	1	2	考试
		210100004	地理信息系统	2.5	48	16		3	1	2	考试
		210100005	遥感概论	2.5	48	16		3	1	2	考试
		210100006	人文地理学	3	48			3	1	2	考试
		211500701	高等数学Ⅱ2	2.5	40			3	1	2	考试
		小计		26	452	48					
专业课程平台	专业必修课程	210100053	计量地理学	2	32			2	2	1	考查
		210100060	GIS软件应用	2	48	32		3	2	1	考查
		210100067	遥感数字图像处理	3	56	16		3	2	1	考试
		210100086	测量学	2.5	48	16		3	2	1	考试
		210100065	空间分析	2.5	48	16		2	2	2	考查
		210100066	C++程序设计	2	40	16		3	2	2	考试
		210100068	数据结构	2.5	40			3	2	2	考试
		210100069	地理信息系统开发	2.5	48	16		3	3	1	考查
		210100070	数字摄影测量	2.5	48	16		3	3	1	考查
		210100018	智慧城市	2	32			2	3	2	考查
		210100071	GNSS原理与应用	2	40	16		3	3	2	考试
		210140002	数字地图编制	2	40			2	3	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业课程体系		小计		27.5	520	144					
	地信创新班模块	210100078	模式识别	2	32			2	3	1	考查
		210100081	地理计算与模拟	2	32			2	3	1	考查
		210100084	专业英语与SCI论文写作	2	32			2	3	2	考查
		211500704	高等数学（二）选讲	2	40			3	3	2	考查
		211500705	高等数学（三）选讲	3	48			3	3	2	考查
		211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考试
		210100093	学术研究与交流	1	32		32		4	1	考查
		211500706	线性代数选讲	1	20			2	4	1	考查
		211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	4	1	考查
		211800702	高级英语 I 2	2	32			2	4	1	考试
		216300701	公共政治	2	32			4	4	1	考查
		建议选修学分/学时			10	160					
	地信卓越班模块	210100064	城市地理信息系统	2	32			2	3	1	考查
		210100074	数据库原理与应用	2.5	48	16		3	3	1	考试
		210100075	Java程序设计	2	40	16		2	3	1	考试
		210100089	软件工程概论	2	32			2	3	1	考查
		210100047	生态环境规划	2	32		6	2	3	2	考查
		210100088	网络GIS	2	32			2	3	2	考查
		210140004	开源GIS	2	32			2	3	2	考查
		建议选修学分/学时			10	160					
	跨模块选修课程	190140001	小班研讨1 (GIS)	1	32		32	2	2	1	考查
		210100020	自然资源学	2	32			2	2	1	考试
		210100026	统计软件应用	1	32	32		2	2	1	考查
		210100072	三维地理信息系统	2	32			2	2	1	考查
		210100073	C#程序设计	2	40	16		3	2	1	考查
		210140003	计算机辅助制图	1	32	32		2	2	1	考查
		181900703	大学物理 II	2	40			3	2	2	考试
		210100014	经济地理学	2	32			2	2	2	考试
		210100021	城市规划原理 II	2	32			2	2	2	考查
		210100023	环境学概论	2	32			2	2	2	考查
		210100034	文化地理学 II	2	32				2	2	考查
		210100050	营销与大学生创业训练	1	24		12	1	2	2	考查
		210100061	综合自然地理	2	32			2	2	2	考试
		210100062	乡村规划原理	1.5	24			1	2	2	考查
		210100079	地理信息叙事方法	2	32			2	2	2	考查
		180500703	无机化学IV	2	32	6		2	3	1	考查
		190140002	小班研讨2 (GIS)	1	32		32	2	3	1	考查
		210100017	中国地理 II	2	32				3	1	考试
		210100027	环境演变与水生态保护	2	32	6			3	1	考查
		210100028	灾害地理学	2	32				3	1	考查
		210100030	景观生态学	2	32			2	3	1	考查
		210100077	Python程序设计	2	40	16		3	3	1	考查
		210100080	激光雷达遥感	2	32			2	3	1	考查
		210100087	GIS研究方法与学术论文写作	2	32			2	3	1	考查
		210140001	遥感地学分析 II	2	32			2	3	1	考查
		210180005	地质灾害遥感监测	2	32				3	1	考查

课程体系	课程类型		课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
							实验学时	其它实践学时				
专业课程平台	专业选修课程	跨模块选修课程	210100031	生态监测与创新训练	1	26	10	10		3	2	考查
			210100063	土地利用建模	1.5	32	16		2	3	2	考查
			210100082	城市遥感	2	32			2	3	2	考查
			210100083	土地利用与土地覆盖	2	32			2	3	2	考查
			180140037	地理信息科学进展	2	32			2	4	1	考查
			190140003	小班研讨3(GIS)	1	32		32	2	4	1	考查
			210100025	全球变化科学导论	2	32			2	4	1	考查
			210100085	专业创新创业方法	1	16			1	4	1	考查
		至少选修学分/学时				28.5	456					
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查	
		180140401	自然地理野外实习	1	1周				1	2	考查	
		210150403	人文地理专业实习	1	1周				2	1	考查	
		210180403	测量教学专业实习	2	2周				2	1	考查	
		180140404	认识实习	2	2周				3	1	考查	
		180140405	毕业实习	12	12周				4	1	考查	
		180140406	毕业论文	10	10周				4	2	考查	
		小计			29	30周						
总学分/总学时				156	2252							

人文地理与城乡规划专业

制定人：吴卓

专业负责人：吴卓

审核人：李文翎

一、学制，学位

学制4年，授予理学学士学位。

二、培养目标

本专业培养具有深厚人文底蕴、强烈社会责任、浓厚家国情怀、宽广国际视野，具备人文地理与城乡规划的基本理论、知识和技能，富有创新精神和实践能力，接受严格的地理科学思维训练和良好的规划专业技能训练。立足于宏观、中观的区域发展与国土资源管理问题，能在政府部门、企事业单位和科研院所从事国土空间规划、自然资源管理、乡村振兴与新型城镇化建设等相关领域的研究与应用专业型人才。

具体体现在以下几个方面：

培养目标1：培养身心健康、具备敬业精神、家国情怀、社会责任感和使命感，具备高尚的道德品质和良好的政治素养，关注国际化、全球化、社会化问题，具有可持续发展的意识。

培养目标2：具备从事人文地理与城乡规划领域科学研究、评价规划和管理服务等工作所需要的基础理论知识，培育人文精神和科学素养，具备严谨的逻辑思维，具备远大的科学研究抱负，具备学术研究能力的学科后备力量。

培养目标3：精通人文地理与城乡规划研究与应用所要求的基础资料调研、大数据整理分析、国土空间“双评价”、城乡规划和设计制图等方法与技术。

培养目标4：具有综合运用人文地理与城乡规划技术从事国土空间规划、城乡规划与建设、土地资源及不动产管理、生态环境规划等相关工作的能力，具备从宏观到微观，从理论到实践，从近期到远期的多维思维方式，能够熟练运用相关技术和方法解决实际问题。

培养目标5：具有良好的语言表达和文字表达能力，具备良好的沟通协调能力、团队协作意识和合作精神，具有敏锐的时代感，培养独立思考和终身学习的能力。

培养目标6：具备一定的创新精神和创新意识，拥有创新创业的基本技能和思维方式，了解行业动态适应经济发展的转型与升级。

三、专业核心课程

人文地理学、经济地理学、城市地理学、文化地理学、乡村地理学、国土空间规划、城市规划原理、计量地理学、国土资源管理学、区域分析与规划、社会调查研究方法、规划专业制图。

四、培养特色

立足粤港澳大湾区、面向华南并辐射全国，以人文地理科学理论为基础，以国土空间规划需求为导向，围绕城市更新与用途管治、乡村振兴与产业建设、区域发展与空间规划等方向，重视科学理论基础和规划实践能力的培养，强化地理信息技术和空间大数据分析的能力训练，注重规划编制和规划研究能力的培育，关注个人创新和团队协作能力的提升，为自然资源调查、监测、规划、评估、整治、管理和保护，为城市更新、产业规划等领域培养具备研究与应用能力的专业型人才。

五、毕业要求

1. 素质要求

具有正确的世界观和良好的道德素养，热爱社会主义祖国，对祖国和社会有高度的责任感；具有健康的体魄、高雅的审美情趣和良好的心理素质；具有科学的思维方式与创新意识，具有良好的科学素养和人文素养。具体毕业要求如下：

毕业要求1-1（合作交流能力）：具备良好的语言表达和文字表达交流能力，至少熟练掌握一门外语进行沟通和交流，具有良好的团队意识和合作精神。

毕业要求1-2（国际视野和综合素质）：了解当代国际化、全球化、社会化问题，具有良好的思想道德素质、身体素质、心理素质，具备一定的文化修养、敬业精神、社会责任和家国情怀。

毕业要求1-3（创新创业精神）：具备一定创新精神和创新意识，能充分了解市场、行业发展动态与需求，具备开展创新创业的通用知识和专业技能方面的能力。

2. 知识要求

具有扎实的地理学基础，系统掌握人文地理与城乡规划的基本原理、知识与技能，掌握遥感、地理信息系统与计算机技术在规划中的应用。了解地理学、规划学、经济学、管理科学、社会学等学科的一般理论和方法；系统掌握土地利用规划、国土整治、城市规划、乡村规划、区域规划、房地产策划等规划实践动态。了解本学科发展过程、知识应用前景与未来趋势。具体毕业要求如下：

毕业要求2-1（学科基础知识）：掌握从事本专业领域所需的自然科学、人文科学、社会科学相关的基础理论、基本知识和方法，具备面向新时代的地理学思维方式。

毕业要求2-2（专业理论知识）：掌握人文地理与城乡规划专业的基本理论、知识和方法，能够将理论知识与实际相结合，具备从区域空间发展和城乡建设过程中自主发现问题、分析问题、解决问题，具有良好的文本撰写能力。熟悉国土空间规划及自然资源管理领域的相关法规、政策及技术规范要求，了解当前行业科研发展的主流方向。

3. 能力要求

能够运用地理学、规划学的基本原理、基本知识，分析和解决规划问题；善于运用GIS、遥感、测绘、仿真、CAD等开展规划相关的专题研究，为规划编制提供科学依据。具有获取知识与信息的能力，能充分挖掘本专业多学科交叉的特点，结合学科前沿和实践动态，形成一定的科学研究能力和知识创新能力。具备优秀的表达与沟通、合作能力；掌握一门外语，能够阅读专业外文文献，具有一定的外语交流能力。具体毕业要求如下：

毕业要求3-1（专业技术方法）：具备遥感技术应用、大数据分析、地理计量与统计、空间分析等专业技能的应用能力，能够掌握并运用现代信息技术开展国土空间的调查、评价、规划、管理和保护等工作，熟练进行文献检索和资料查询，同时具备自然、社会、经济、生态等基础资料调研的能力和对数据的分析能力。

毕业要求3-2（专业制图能力）：掌握计算机辅助制图设计技术，能够掌握城乡规划制图的一般方法、步骤和规范，具备独立完成专业系列图集的制图能力。

毕业要求3-3（综合应用能力）：能够将理论与实践相结合，将基础理论与实际问题和社会现象联系，利用遥感、大数据、空间分析技术等多维技术手段，解决区域发展和城乡规划领域的实际应用问题。

表 毕业要求与培养目标的对应关系

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5	培养目标 6
毕业要求 1-1 [合作交流能力]				•	•	•
毕业要求 1-2 [国际视野综合素质]	•	•			•	•
毕业要求 1-3 [创新创业精神]	•	•				•
毕业要求 2-1 [学科基础知识]	•	•	•	•		
毕业要求 2-2 [专业理论知识]		•	•	•		
毕业要求 3-1 [专业技术方法]			•	•		
毕业要求 3-2 [专业制图能力]			•	•		
毕业要求 3-3 [综合应用能力]	•	•	•	•	•	•

六、修业指导

本专业课程基本框架分为公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程、集中性实践教学环节、第二课堂。为了提高学生的专业技能和就业竞争力，加强拔尖创新人才和卓越应用人才的分类培养，本专业将在第3学期分为拔尖创新班和卓越应用班，实行分班管理。拔尖创新班和卓越应用班各自执行相应的培养计划。具体修业要求如下：

1. 基本学制4年，本专业所有学生毕业总学分应不少于154学分，配合学分制改革进程，实行弹性学制。学生可在校学习3-7年，且应该满足各类型课程相应的修业要求。

2. 公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程以及集中性实践教学环节为本专业所有学生必须修读且须取得相应学分方能毕业的课程，修读方式是以入学时的自然班完成相应课程修读。学科基础课程是地理学科各专业共同的重要基础，课程安排在一年级完成。

3. 通识类选修课程：本专业所有学生毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 专业选修课程：由学生自主安排时间选择修学，本专业所有学生毕业前至少取得25学分的专业选修课程学分。根据拔尖创新班和卓越应用班的特点，从分类培养的角度共设置了“人文地理创新班模块”、“人文地理卓越班模块”和“跨模块选修课程”三类专业选修课程。“人文地理创新班模块”课程由拔尖创新班的学生选修，卓越应用班学生不可选修，建议选修学分10学分，其中，高等数学（二）选讲授课内

容为考研数学科目为“数二”的专业，包含“数二考研大纲”高等数学的内容。高等数学（三）选讲授课内容为考研数学科目为“数三”的专业，包含“数三考研大纲”高等数学的内容。公共政治授课内容为硕士研究生考试科目“政治”大纲内容；“人文地理卓越班模块”由卓越应用班学生选修，拔尖创新班的学生不可选修，建议选修学分15学分；“跨模块选修课程”两个班级都可以选修，但是，“学术研究与交流”课程卓越应用班学生不可选修。同时，为了清晰理解课程之间的关系，从课程内容角度打造了“人文地理理论模块”、“国土空间规划模块”、“不动产管理模块”和“专通相融模块”课程群（详见附表五、课程地图）。学生可根据就业或升学的个人需求，有针对性地选择模块中的课程进行修读。同时，为了培养同学们的科研兴趣和科研能力，小班研讨课在2-3年级开设，建议至少选修1门次。

5. 集中性实践教学环节：军事训练由学校统一组织进行。本专业所有学生都要完成全部专业类实习，分别为自然地理野外实习、人文地理专业实习、城市规划专业实习、国土资源调查野外实习、国土空间规划专业实习，专业类实习在完成各对应的理论课程学习之后进行。毕业实习安排在第7学期，时间为10周，主要形式为在企业和研究机构等进行具有一定综合研究性质的实习。

6. 第二课堂：至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2学分，至少取得创新与创业实训实践2学分，至少取得体育运动与审美体验2学分，至少取得劳动教育课程2学分。

7. 为培养学生科研能力和实际应用能力，加强学生和教师之间的沟通联系，建议所有学生在修读完一年级学科基础课程后，在二年级主动与学院专任教师联系沟通，建立导师制人才培养模式，导师通过和对带学生的“一对一”或“一对多”的指导，带动学生开展科研能力的训练，帮助学生做好职业发展规划、参与竞赛比赛指导、更好实现就业和升学。

8. 拔尖创新班：拔尖创新人才培养重点加强基础课程教学和学术训练，明确学术性人才培养导向，强化学生批判思维、科研与创新实践培养，引导学生的学习志趣，激励学生继续深造，实现本科生阶段与研究生阶段教育的有机衔接。拔尖创新班实行导师制，建议创新班学生选择“学术研究与交流”课程，由导师带领学生完成相关科学研究由导师完成考核，其中该课程评价至少完成1篇达到发表要求的科技论文可评为合格。拔尖创新人才培养以实体性的创新班形式组建与管理，班级人数为当年本专业招生人数的30%左右。拔尖创新班遴选组建前，学生按原各专业的培养方案进行课程学习。拔尖创新班组建后，按拔尖创新班的培养方案学习。拔尖创新班学生遴选注重考察学生的学术旨趣与发展潜质，确保人选学业优秀、素质全面、特长突出，具有继续深造的意愿及较好的发展潜力。同时班级设置有退出机制，尊重个人意愿和未达到要求的同学将根据相关规定退出拔尖创新班的培养。

9. 卓越应用班：针对卓越应用人才的培养，本专业第7学期将建立校企协同育人实验班，重点培养卓越应用型人才，与相关企业建立协同培育模式，以尊重学生就业意愿为原则，选拔优秀学生参与校企协同育人的实践工作。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	31	20.1	600	27
	学科基础课程	26	16.9	452	20.4
	专业必修课程	31	20.1	544	24.5
	集中性实践教学环节	27	17.5		
选修课	通识类选修课	14	9.1	224	10.1
	专业选修课程	25	16.2	400	18
总计		154	100	2220	100
第二课堂		9			
实践学分总计		38.91	25.3		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180140401	自然地理野外实习	1	1	
3	2	1	210150403	人文地理专业实习	1	1	
4	2	2	210150406	城市规划专业实习	1	1	
5	3	1	210150404	国土资源调查野外实习	1	1	
6	3	2	210150405	国土空间规划专业实习	2	2	
7	4	1	210150401	毕业实习	10	10	
8	4	2	210150402	毕业论文	10	10	
合计					27	28	

附表三

各学期学分统计表(人文地理创新班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		2.5		
学科基础课程	12.5	13.5						
专业必修课程			12	8	7	4		
集中性实践教学环节	1	1	1	1	1	2	10	10
专业选修课程			2	9	7	7		
合计	23	20.5	21	25	15	15.5	10	10

各学期学分统计表(人文地理卓越班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		2.5		
学科基础课程	12.5	13.5						
专业必修课程			12	8	7	4		
集中性实践教学环节	1	1	2	1	1	2	10	10
专业选修课程			4	8	8	5		
合计	23	20.5	23	24	16	13.5	10	10

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	205300801	军事理论	1	32		24	2	1	1	考查
		216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		183800801	心理健康教育	1	24		16	2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	3	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8			1	1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8			1	3	2	考查
		小计		31	600		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500704	高等数学Ⅱ1	4	72			4	1	1	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	1	考试
		210100001	专业导论	1	16			2	1	1	考查
		210100002	地图学	2.5	48	16		3	1	1	考试
		210100003	自然地理学	3	48			3	1	1	考试
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	1	2	考试
		210100004	地理信息系统	2.5	48	16		3	1	2	考试
		210100005	遥感概论	2.5	48	16		3	1	2	考试
		210100006	人文地理学	3	48			3	1	2	考试
		211500701	高等数学Ⅱ2	2.5	40			3	1	2	考试
		小计		26	452	48					
专业课程平台	专业必修课程	180150005	国土资源管理学	2	32			2	2	1	考试
		210100014	经济地理学	2	32			2	2	1	考试
		210100033	城市地理学	2	32			2	2	1	考试
		210100041	社会调查研究方法	2	32			2	2	1	考查
		210150003	规划专业图件CAD基础	1	32	32		2	2	1	考查
		210150004	文化地理学I	3	48			3	2	1	考查
		210100023	环境学概论	2	32			2	2	2	考试
		210100043	乡村地理学	2	32			2	2	2	考试
		210150001	城市规划原理I	3	48			3	2	2	考试
		210150006	规划图件制作与建模基础	1	32	32		2	2	2	考查
		210100020	自然资源学	2	32			2	3	1	考试
		210100053	计量地理学	2	32			2	3	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式	
						实验学时	其它实践学时					
专业 课程 平台	专业必修课程	210150002	国土空间规划	3	56	16		3	3	1	考试	
		210100018	智慧城市	2	32			2	3	2	考查	
		210150024	区域分析与规划 II	2	40	8		3	3	2	考试	
		小计		31	544	88						
	专业选修课程	人文地理 创新班模 块	210103001	专业文献检索与阅读	1	16			1	2	2	考查
			210103002	科技论文写作	1	16			1	3	1	考查
			210103003	人文地理学前沿讲座	1	16			1	3	2	考查
			211500704	高等数学（二）选讲	2	40			3	3	2	考查
			211500705	高等数学（三）选讲	3	48			3	3	2	考查
			211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考试
			211500706	线性代数选讲	1	20			2	4	1	考查
			211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	4	1	考查
			211800702	高级英语 I 2	2	32			2	4	1	考试
			216300701	公共政治	2	32			4	4	1	考查
			建议选修学分/学时		10	160						
		人文地理 卓越班模 块	180150002	土地资源学	2	32			2	2	1	考查
			210100010	水文与水资源学	2	32			2	2	1	考查
			210150005	自然资源管理创新创业	2	32			2	2	1	考查
			210150008	自然资源调查概论	2	32			2	2	1	考查
			180150008	不动产测绘	2	48	32		2	2	2	考查
			180150020	文献检索与论文写作	1	16			4	2	2	考查
			181900703	大学物理 II	2	40			3	2	2	考试
			210100050	营销与大学生创业训练	1	24		12	2	2	2	考查
			210150009	土地经济学	2	32			2	2	2	考查
			210150018	建筑制图	2	32		8	2	2	2	考查
			210150021	土地生态学	2	32			2	2	2	考查
			210150023	国土与房地产信息系统	2	36		12	2	2	2	考查
			180150007	地籍管理	2	32			2	3	1	考查
			180150018	运筹学	2	32			2	3	1	考查
			180150031	建筑工程概预算	2	32			2	3	1	考查
			180150035	房地产开发与经营	2	32			2	3	1	考查
			180150037	不动产管理	2	32			2	3	1	考查
			180500703	无机化学IV	2	32	6		2	3	1	考查
			210100037	人居环境与景观设计	2	32			2	3	1	考查
			210100062	乡村规划原理	1.5	24			2	3	1	考查
			210150010	物流规划原理	2	32			2	3	1	考查
			210150012	城市设计	1.5	32	16		2	3	1	考查
			210150013	管理学原理	2	32			2	3	1	考查
			210150019	控制性详细规划	1.5	32	16		2	3	1	考查
			210150022	不动产登记	2	32			2	3	1	考查
			180150016	流域综合管理	2	32			2	3	2	考查
			180150036	房地产市场调研	1.5	32		16	4	3	2	考查
			180150044	海洋与海岸带管理	2	32			2	3	2	考查
			180150045	仿真技术应用	2	32			2	3	2	考查
			200150001	土地整治学	2.5	48	16		3	3	2	考查
			210100031	生态监测与创新训练	1	26	10	10	2	3	2	考查
			210100047	生态环境规划	2	32			2	3	2	考查

课程体系	课程类型		课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
							实验学时	其它实践学时				
专业课程平台	人文地理卓越班模块	210100063	土地利用建模	1.5	32	16		2	3	2	考查	
		210150011	交通规划	2	32			2	3	2	考查	
		210150015	旅游规划与策划	2	32			2	3	2	考查	
		210150016	专业英语	2	32			2	3	2	考查	
		210150020	修建性详细规划	1.5	32	16		2	3	2	考查	
		216500521	不动产估价	2	32			2	3	2	考查	
		216500522	房地产经济学	2	32			2	3	2	考查	
		建议选修学分/学时			15	240						
	专业选修课程	跨模块选修课程	210100026	统计软件应用	1	32	32		2	2	1	考查
			210150014	GIS软件应用Ⅱ	1	32	32		2	2	1	考查
			180150040	社会地理学	2	32			2	2	2	考查
			210100017	中国地理Ⅱ	2	32			2	2	2	考查
			210100036	旅游地理学	2	32			2	2	2	考查
			210100045	地理学思想史	1	16			1	2	2	考查
			210100051	地理摄影与素描	1	24		12	2	2	2	考查
			210100056	遥感数字图像处理实验	1	32	32		2	2	2	考查
			210100057	GIS空间分析	1.5	32	16		2	2	2	考查
			210100030	景观生态学	2	32			2	3	1	考查
			210100035	人口地理学	2	32			2	3	1	考查
			210100038	交通地理学	2	32			2	3	1	考查
			210100044	消费地理学	2	32		6	2	3	1	考查
			210150007	健康地理学	2	32			2	3	1	考查
			210150017	数据可视化	1	32	32		2	3	1	考查
			210100039	犯罪地理学	2	32			2	3	2	考查
			210100042	政治地理学	2	32			2	3	2	考查
			210100093	学术研究与交流	1	32		32	2	4	1	考查
			至少选修学分/学时			25	400					
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查	
		180140401	自然地理野外实习	1	1周				1	2	考查	
		210150403	人文地理专业实习	1	1周				2	1	考查	
		210150406	城市规划专业实习	1	1周				2	2	考查	
		210150404	国土资源调查野外实习	1	1周				3	1	考查	
		210150405	国土空间规划专业实习	2	2周				3	2	考查	
		210150401	毕业实习	10	10周				4	1	考查	
		210150402	毕业论文	10	10周				4	2	考查	
		小计			27	28周						
总学分/总学时				154	2220							

遥感科学与技术专业

制定人：骆仁波

专业负责人：解学通

审核人：李文翎

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

本专业瞄准遥感科学与技术国际前沿，面向国家及粤港澳大湾区经济社会发展需求，以地理国情监测与自然资源调查为专业特色，培养“德才兼备、家国情怀、视野开阔、爱体育、懂艺术、能力发展性强”的合格本科毕业生；掌握遥感科学基本理论、方法和技术，具有空间信息获取、处理、分析和应用专业知识，能在国家和粤港澳大湾区建设中从事基础测绘、资源环境调查、地理国情监测和智慧城市建设等方面的研究、教学、生产、管理等工作，具有创新意识和国际化视野的复合型专业人才。毕业五年后学生能够主持或独立完成复杂遥感工程问题解决方案，了解行业发展动态，同时具备一定的国际视野和良好的多文化背景下遥感领域交流沟通能力。

具体体现在以下几个方面：

培养目标1：贯彻党的教育方针，培养“德才兼备、家国情怀、视野开阔、爱体育、懂艺术、能力发展性强”的合格本科毕业生。

培养目标2：具备坚实的自然科学和社会科学知识，在工作中具有质量意识、环境意识和安全意识，积极地服务于国家与社会。

培养目标3：具有严谨的科学思维和较强的计算机等现代工具应用能力，能够综合运用数学、自然科学、工程基础和专业知识，分析并解决遥感科学与技术及相关领域的复杂工程问题。

培养目标4：能在遥感技术及相关领域从事生产、设计、开发、研究、教学及管理等工作，具有较强的社会竞争力。

培养目标5：具备工程项目管理、良好的沟通表达、团队组织与协作等方面的能力，能够做到自主学习。

三、专业核心课程

地图学、地理信息系统、遥感概论、遥感数字图像处理、遥感物理基础及应用、数字摄影测量学、大地测量学基础、遥感地学分析、误差理论与测量平差基础、GNSS原理与应用

四、培养特色

遥感科学与技术是与地球科学、测绘科学、物理科学、空间科学、计算机科学等多学科交叉渗透、相互融合的基础上发展起来的一门新兴交叉学科。本专业适应新时代遥感科学技术发展需求，树立以自然资源、环境与生态问题导向，强化测绘、遥感、计算机等支撑学科知识学习与技能的训练，注重遥感科学技术应用、开发和创新研究能力培养。培养内容体系为通过非接触传感器获取影像、点云等多源遥感信息，经过处理、分析、提取客观世界中目标或过程的几何与物理特征及其变化信息，以满足测绘、资源环境、农业、城乡规划、公共安全等诸多领域对空间信息日益增长的要求，为粤港澳大湾区乃至全中国的建设和经济发展提供重要技术支撑。

五、毕业要求

1. 素质要求

具有正确的世界观和良好的道德素养，热爱社会主义祖国，对祖国和社会有高度的责任感；具有健康的体魄、高雅的审美情趣和良好的心理素质；具有科学的思维方式与创新意识，具有良好的科学素养和人文素养。

2. 知识要求

具有扎实的地理学基础，系统掌握遥感、地理信息系统与计算机技术在规划中的应用。具有遥感对地观测机理、遥感数据分析处理、遥感信息技术、遥感信息工程与软件开发等基本理论和知识。了解本学科发展过程、知识应用前景与未来趋势。

3. 能力要求

能够具备遥感野外数据采集、遥感影像判读与解译、遥感专题制图、数据处理算法设计与实现、遥感信息工程和遥感应用综合实践等方面的能力，具备专题信息提取和遥感信息工程项目管理的基本能力。具备优秀的表达与沟通、合作能力；掌握一门外语，能够阅读专业外文文献，具有一定的外语交流能力。

具体毕业要求体现在以下几个方面：

1. 工程知识

1-1具备良好的科学基本知识与科学素养。

1-2掌握从事遥感科学与技术工作所需的数学、工程基础和专业知识，并能够将其应用于解决复杂遥感工程问题。

1-3具备面向新时代的地理学思维方式。

2. 问题分析

2-1掌握应用数学、自然科学和工程科学的基本原理。

2-2能够通过文献检索、阅读和研究来识别、表达和分析复杂遥感工程问题，以获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案

3-1具备遥感空间数据采集、处理、分析、表达与应用的基本技能。

3-2针对遥感复杂工程问题，能够分析其影响因素，设计满足特定要求的遥感系统。

3-3在设计环节中能够体现创新意识。

4. 研究

4-1 学会思考，具备较强的创新能力，能够关注身边的遥感工程问题开展思考，并基于科学原理并采用科学方法对复杂遥感工程问题进行研究。

4-2 能够设计和实施遥感工程有关实验，科学分析和解释实验数据和结果，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具

5-1能够针对复杂遥感工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代测绘设备和信息技术工具。

5-2 基于遥感现代工具，能够对复杂遥感工程问题进行预测与模拟，理解其局限性及内在关联。

6. 工程与社会

6-1能够基于工程相关背景知识对遥感工程问题进行合理分析。

6-2能够评价复杂遥感工程问题解决方案。

6-3理解遥感工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，及应承担的责任。

7. 环境和可持续发展

7-1了解遥感工程实践对社会和环境的作用。

7-2 能够理解和评价针对复杂遥感工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响，并体现可持续发展、协调、共享与服务的意识和理念。

8. 职业规范

8-1具有社会主义核心价值观，社会责任感，家国情怀和人文素养。

8-2能够在遥感工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

9. 个人和团队

9-1具有协作意识，形成团结互助的学习和工作氛围。

9-2能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，能够提升团队成员的领导力，充分发挥团队集体的价值。

10. 沟通

10-1能够就复杂遥感工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。

10-2了解当代全球化和城市化问题，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理

11-1理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习

12-1自觉提升自身的科学和人文素养，具有自主学习和终身学习的意识。

12-2有不断学习和适应职业发展的能力。

毕业要求与培养目标的对应关系

	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4	培养目标5
毕业要求1	●	●	●		
毕业要求2	●	●	●		
毕业要求3	●	●	●		●
毕业要求4	●	●	●		●
毕业要求5	●	●	●		
毕业要求6	●		●		
毕业要求7	●		●		
毕业要求8	●			●	
毕业要求9				●	
毕业要求10				●	●
毕业要求11			●		
毕业要求12	●				●

六、修业指导

本专业培养方案包括学校通识教育课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程和集中性实践教学环节。通识教育课程注重文理兼修、人文精神和科学精神交融，培养学生的综合素养和完备人格；学科基础课程着重于加强遥感科学学科基础，专业课程聚焦遥感科学与技术专业理论和前沿知识。集中性实践教学环节强调提高学生的实践能力和创新精神。具体修业要求如下：

1. 基本学制四年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业前总学分不少于156学分，且应该满足各课程类型相应的修业要求。

2. 公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程以及集中性实践教学环节为本专业所有学生必须修读且须取得相应学分方能毕业的课程。

3. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少修2个学分；在“艺术与审美模块”至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5” 0.5 学分、“大学体育6” 0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修

4. 专业选修课程：由学生自主安排时间选择修学，本专业所有学生毕业前至少取得25学分的专业选修课程学分。为了提高学生的专业技能和就业竞争力，加强拔尖创新人才和卓越应用人才的分类培养，本专业根据拔尖创新班和卓越应用班的特点，从分类培养的角度共设置了“遥感创新班模块”、“遥感卓越班模块”和“跨模块选修课程”三类专业选修课程。“遥感创新班模块”课程由拔尖创新班的学生选修，卓越应用班学生不可选修，建议选修学分6学分；“遥感卓越班模块”由卓越应用班学生选修，拔尖创新班的学生不可选修，建议选修学分8学分；“跨模块选修课程”两个班级都可以选修，但是，“学术研究与交流”课程卓越应用班学生不可选修。学生可根据就业或升学的个人需求，有针对性地建议选择前3个专业模块中的核心课程进行修读，专业选修课选修总学分不能低于25分。同时，为了培养同学们的科研兴趣和科研能力，小班研讨课在2-3年级开设，建议至少选修1门次。

5. 集中性教学环节中的军事训练由学校统一组织进行。自然地理野外实习是在完成了自然地理学课程后的野外集中实习；遥感综合实习为专业综合实习；地理遥感认知实习是学生从事实际工作前，进行综合性的初步的能力训练。毕业实习是学习完全部必修课之后、撰写毕业论文之前进行的一次集中专业技能训练，直接为毕业论文的设计和将来的专业就业服务。毕业论文是本科毕业之前最后的一项集中专业训练。

6. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2学分，至少取得创新与创业实训实践2学分，至少取得体育运动与审美体验2学分，至少取得劳动教育课程2学分。

7. 为培养学生科研能力和实际应用能力，加强学生和教师之间的沟通联系，建议学生在修读完一年级学科基础课程后，在二年级主动与学院专任教师联系沟通，建立导师制人才培养模式，导师通过和对带学生的“一对一”或“一对多”的指导，带动学生开展科研能力的训练，帮助学生做好职业规划发展、参与竞赛比赛指导、更好实现就业和升学。

8. 拔尖创新班人才培养重点加强基础课程教学和学术训练，明确学术性人才培养导向，强化学生批判思维、科研与创新实践培养，引导学生的学习志趣，激励学生继续深造，实现本科生阶段与研究生阶段教育的有机衔接。拔尖创新班实行导师制，建议创新班学生选择“学术研究与交流”课程，由导师带领学生完成相关科学研究由导师完成考核，其中该课程评价至少完成1篇达到发表要求的科技论文可评为合格。

拔尖创新人才培养以实体性的创新班形式组建与管理，班级人数为当年本专业招生人数的30%左右。拔尖创新班遴选组建前，学生按原各专业的培养方案进行课程学习。拔尖创新班组建后，按拔尖创新班的培养方案学习。拔尖创新班学生遴选注重考察学生的学术旨趣与发展潜质，确保入选学业优秀、素质全面、特长突出，具有继续深造的意愿及较好的发展潜力。同时班级设置有退出机制，尊重个人意愿和未达到要求的同学将根据相关规定退出拔尖创新班的培养。

为实施本科人才的分类培养，本专业将在第5学期建立拔尖创新班，拔尖创新班从第5学期开始将实施单独人才培养方案及课程设置。拔尖创新人才培养重点加强基础课程教学和学术训练，明确学术性人才培养导向，强化学生批判思维、科研与创新实践培养，引导学生的学习志趣，激励学生继续深造，实现本科生阶段与研究生阶段教育的有机衔接。创新班的遴选主要注重有继续深造意愿，重点考察学生的学术旨趣与发展潜质，确保入选学生学业优秀、素质全面、特长突出。

卓越应用班重点培养卓越应用型人才，第7学期将与相关企业建立协同培育模式，以尊重学生就业意愿为原则，选拔优秀学生参与校企协同育人的实践工作。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

十一、课程教学环节对毕业要求的支撑矩阵表（见附表五）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	31	19.9	600	26.5
	学科基础课程	27	17.3	484	21.3
	专业必修课程	31	19.9	560	24.7
	集中性实践教学环节	28	17.9		
选修课	通识类选修课	14	9	224	9.9
	专业选修课程	25	16	400	17.6
总计		156	100	2268	100
第二课堂		9			
实践学分总计		40.34	25.9		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180140401	自然地理野外实习	1	1	
3	2	1	210180403	测量教学专业实习	2	2	
4	2	2	210180401	遥感综合实习	1	1	
5	3	1	210180402	地理遥感认知实习	1	1	
6	4	1	210180404	毕业实习	12	12	
7	4	2	210180405	毕业论文	10	10	
合计					28	29	

附表三

各学期学分统计表(卓越班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		2.5		
学科基础课程	12.5	14.5						
专业必修课程			10.5	7.5	6.5	6.5		
集中性实践教学环节	1	1	2	1	1		12	10
专业选修课程			4	6	9	6		
合计	23	21.5	22.5	21.5	16.5	15	12	10

各学期学分统计表(创新班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		2.5		
学科基础课程	12.5	14.5						
专业必修课程			10.5	7.5	6.5	6.5		
集中性实践教学环节	1	1	2	1	1		12	10
专业选修课程			4	6	8	7		
合计	23	21.5	22.5	21.5	15.5	16	12	10

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	205300801	军事理论	1	32		24	2	1	1	考查
		216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		183800801	心理健康教育	1	24		16	2	1	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8			2	1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	3	2	考查
		小计		31	600		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500704	高等数学 II 1	4	72			4	1	1	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	1	考试
		210100001	专业导论	1	16			3	1	1	考查
		210100002	地图学	2.5	48	16			1	1	考试
		210100003	自然地理学	3	48			3	1	1	考试
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		210100004	地理信息系统	2.5	48	16			1	2	考试
		210100005	遥感概论	2.5	48	16		3	1	2	考试
		210100066	C++程序设计	2	40	16			1	2	考试
		211500701	高等数学 II 2	2.5	40			3	1	2	考试
		小计		27	484	64					
专业课程平台	专业必修课程	210100067	遥感数字图像处理	3	56	16			2	1	考试
		210100086	测量学	2.5	48	16			2	1	考试
		210180003	遥感物理基础及应用	2.5	48	16			2	1	考试
		220180002	误差理论与测量平差基础	2.5	40				2	1	考试
		210100065	空间分析	2.5	48	16			2	2	考试
		210100068	数据结构	2.5	40				2	2	考试
		210180002	遥感地学分析 I	2.5	48	16			2	2	考试
		210100070	数字摄影测量	2.5	48	16			3	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业课程体系	专业必修课程	210100078	模式识别	2	32				3	1	考查
		210180006	大地测量学基础	2	32				3	1	考试
		210100018	智慧城市	2	32				3	2	考查
		210100071	GNSS原理与应用	2	40	16			3	2	考试
		220180001	微波遥感	2.5	48	16			3	2	考试
		小计		31	560	128					
	专业选修课程	卓越班模块	180500703	无机化学Ⅳ	2	32	6	2	3	1	考查
			210100028	灾害地理学	2	32			3	1	考查
			210100035	人口地理学	2	32			3	1	考查
			210100080	激光雷达遥感	2	32			3	1	考查
			210100089	软件工程概论	2	32			3	1	考查
			210180005	地质灾害遥感监测	2	32			3	1	考查
			210180010	热红外遥感	2	32			3	1	考查
			210180011	无人机遥感	2	32			3	1	考查
			210180012	云计算与遥感实践	2	32			3	1	考查
			210180013	遥感物联网	2	32			3	1	考查
			210180014	新型遥感探测技术	2	32			3	1	考查
			210100032	气候变化与人类响应(双语)	2	32			3	2	考查
			210100042	政治地理学	2	32			3	2	考查
			210100053	计量地理学	2	32			3	2	考查
			210100072	三维地理信息系统	2	32			3	2	考查
			210100088	网络GIS	2	32			3	2	考查
			210180015	高光谱遥感	2	32			3	2	考查
			210180016	海洋遥感	2	32			3	2	考查
			210180018	地理国情监测与应用	2	32			3	2	考查
			210100085	专业创新创业方法	1	16			4	1	考查
			建议选修学分/学时		8	128					
		创新班模块	211500704	高等数学(二)选讲	2	40		3	3	2	考查
			211500706	线性代数选讲	1	20		2	3	2	考查
			211800701	高级英语 I 1	2	32		2	3	2	考试
			210100093	学术研究与交流	1	32			4	1	考查
			211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24		2	4	1	考查
			211800702	高级英语 I 2	2	32		2	4	1	考试
			216300701	公共政治	2	32		4	4	1	考查
			建议选修学分/学时		6	96					
		跨模块选修课程	210100060	GIS软件应用Ⅰ	2	48	32		2	1	考查
			210100073	C#程序设计	2	40	16		2	1	考查
			210100077	Python程序设计	2	40	16		2	1	考查
			210100014	经济地理学	2	32		2	2	2	考查
			210100021	城市规划原理Ⅱ	2	32			2	2	考查
			210100023	环境学概论	2	32			2	2	考查
			210100034	文化地理学Ⅱ	2	32			2	2	考查
			210100050	营销与大学生创业训练	1	24		12	2	2	考查
			210100075	Java程序设计	2	40	16		2	2	考试
			210100079	地理信息叙事方法	2	32			2	2	考查
			210180008	遥感反演理论与方法	2	32			2	2	考试
			210180009	遥感平台与传感器	2	32			2	2	考查

课程体系	课程类型		课程编码	课程名称	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
							实验学时	其它实践学时				
专业课程平台	专业选修课程	跨模块选修课程	210100006	人文地理学	3	48				2	2	考试
			210100017	中国地理Ⅱ	2	32				3	1	考试
			210100030	景观生态学	2	32				3	1	考查
			210100069	地理信息系统开发	2.5	48	16			3	1	考查
			210100074	数据库原理与应用	2.5	48	16			3	1	考试
			210100081	地理计算与模拟	2	32				3	1	考查
			210100087	GIS研究方法 with 学术论文写作	2	32				3	1	考查
			210100082	城市遥感	2	32				3	2	考查
			210100084	专业英语与SCI论文写作	2	32				3	2	考查
			210180001	人工智能与机器学习	2	32				3	2	考查
			210100025	全球变化科学导论	2	32				4	1	考查
	至少选修学分/学时				25	400						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查	
		180140401	自然地理野外实习	1	1周				1	2	考查	
		210180403	测量教学专业实习	2	2周				2	1	考查	
		210180401	遥感综合实习	1	1周				2	2	考查	
		210180402	地理遥感知认知实习	1	1周				3	1	考查	
		210180404	毕业实习	12	12周				4	1	考查	
		210180405	毕业论文	10	10周				4	2	考查	
		小计		28	29周							
总学分/总学时				156	2268							

附件五

课程教学环节对毕业要求的支撑矩阵表

课程类型	课程名称	毕业要求																										
		工程知识			问题分析		设计/开发解决方案			研究		使用现代工具		工程与社会			环境和可持续发展		职业规范		个人和团队		沟通		项目管理	终身学习		
		1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	5-1	5-2	6-1	6-2	6-3	7-1	7-2	8-1	8-2	9-1	9-2	10-1	10-2	11-1	12-1	12-2	
公共必修课	思想道德修养与法律基础							H											M	M								
	中国近现代史纲要																		M	M								
	马克思主义基本原理																		H	H						M	M	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																		H	H						M	M	
	军事理论																				M					M		
	大学体育1																				H	H						
	大学体育2																				H	H						
	大学体育3																				H	H						
	大学体育4																				H	H						
	通用英语1																						H	H		H	M	
	通用英语2																						H	H		H	M	
	通用学术英语																						H	H		H	H	
	计算机与信息技术基础											M	M															
	心理健康教育																			H	M						H	
	形势与政策															H		M						M				
	大学生职业发展与就业指导1																			H	M							M
大学生职业发展与就业指导2																			H	M							M	

课程类型		课程名称	毕业要求																										
			工程知识			问题分析		设计/开发解决方案			研究		使用现代工具		工程与社会			环境和可持续发展		职业规范		个人和团队		沟通		项目管理	终身学习		
			1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	5-1	5-2	6-1	6-2	6-3	7-1	7-2	8-1	8-2	9-1	9-2	10-1	10-2	11-1	12-1	12-2	
学科类基础课	高等数学Ⅱ1	H	H		H																								
	线性代数	H	H		H																								
	专业导论			H					M						H	H	M	M	M										
	地图学	M	H	M	H													M											
	自然地理学	H		H	M											M	M												
	概率论与数理统计	H	H		H																								
	大学物理Ⅱ		H		H																								
	地理信息系统									H								H		M									
	遥感概论						H												M		M					M	M		
	C++程序设计		H				M	H													M								
	高等数学Ⅱ2	H	H		H																								
专业必修课	遥感数字图像处理	M	H	M			H			M		H	M						M		M						M		
	测量学						H	M	M											M	M						M		
	遥感物理基础及应		H		H	M	M	H																					
	误差理论与测量平		M		H		M			H																			
	空间分析						H			M												H					M	M	
	数据结构	M					H			H											M								
	遥感地学分析I						M			H	M																M	M	
	数字摄影测量						H	M	M												M	M					M		
	模式识别				H					H	H			M	M												M	M	
	大地测量学基础	M	H		H		M					M		H		M		M											
	智慧城市										H							H		M									
	GNSS原理与应用		H		M		M			H	H	M																	
	微波遥感	H	H		M		H			M			M	H	M		M	M											
专业选修课	遥感卓越班模块	无机化学Ⅳ		M		H																							
		灾害地理学	M														M	H	H										
		人口地理学	H															M	H										
		激光雷达遥感		M			H					H	H																
		软件工程概论				H					H	H			M	M											M	M	

课程类型		课程名称	毕业要求																									
			工程知识			问题分析		设计/开发解决方案			研究		使用现代工具		工程与社会			环境和可持续发展		职业规范		个人和团队		沟通		项目管理	终身学习	
			1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	5-1	5-2	6-1	6-2	6-3	7-1	7-2	8-1	8-2	9-1	9-2	10-1	10-2	11-1	12-1	12-2
专业选修课	遥感卓越班模块	地质灾害遥感监测												H	H	H	H	M										
		热红外遥感										H	H				M	M										
		无人机遥感				M	H					M	M	M	H	M												
		云计算与遥感实践		H				M		H												H						
		遥感物联网				H	H										H	M										
		新型遥感探测技术		H				H	M		M										M							M
		气候变化与人类响	M														H	H						M				
		政治地理学	H				H												M	M			H					
		计量地理学		H	H					M											M							M
		三维地理信息系统									H							H		H								
		网络GIS						H	H	M			H	M						M	H							
		高光谱遥感	M	MM	H			H	M		H																M	M
		海洋遥感		H				M	H												M							M
		地理国情监测与应用						M												M	M				H		M	M
		专业创新创业方法											H	H								H	M					
	遥感创新班模块	高等数学（二）选讲	H	H		H																						
		线性代数选讲	H	H		H																						
		高级英语 I 1																						H	H		H	M
		学术研究与交流								H	H													H	H			
		概率论与数理统计选讲	H	H		H																						
		高级英语 I 2																						H	H		H	M
		公共政治																	H	H							M	M
	跨模块选修课	GIS软件应用									H							H		M								
		C#程序设计	M	M	M							H									M	M	M			H	M	
		Python程序设计		H					H	H										M								
		经济地理学	H		H												M									H		

课程类型		课程名称	毕业要求																									
			工程知识			问题分析		设计/开发解决方案			研究		使用现代工具		工程与社会			环境和可持续发展		职业规范		个人和团队		沟通		项目管理	终身学习	
			1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	5-1	5-2	6-1	6-2	6-3	7-1	7-2	8-1	8-2	9-1	9-2	10-1	10-2	11-1	12-1	12-2
专业选修课	跨模块选修课	城市规划原理 II						H									M	M		M				M				M
		环境学概论	M		H													H	H									
		文化地理学 II	H		H											H				M								
		营销与大学生创业训练																		M							H	H
		Java程序设计		H				H	H	M			M															
		地理信息叙事方法			H			M														H	M	M	M			
		遥感反演理论与方法	M	M	M			H	H	M																		
		遥感平台与传感器	M	H	H													M	M								M	H
		中国地理 II																		H		M	H				M	
		景观生态学						H	H	M									M	M		M					M	M
		地理信息系统开发	M	M	M								H							M	M		M		M	M	M	M
		数据库原理与应用						M					H														M	
		地理计算与模拟		H	H						H			M														
		GIS研究方法与学术论文写作					H	M	M	M								H	H									
		城市遥感						H			M											M					H	M
		专业英语与SCI论文写作	H	M			H															M	M				H	M
		人工智能与机器学习				H	H						M	M													M	H
		全球变化科学导论			H						M					H	H	M	M	M								
集中性实践教学环节	军事技能																				M					M		
	自然地理野外实习	H		H	M											M	M											
	测量教学专业实习						H	M	M											M	M				M			
	遥感综合实习				M	M	H	H					H	H														
	地理遥感认知实习	M		H	H		H	M					M			M												
	毕业实习									H	H								M		H	H	M	M	H	M	M	
	毕业论文				H	H	H	M	M	M	M	H	H													M	M	

2021年版本科专业人才培养方案教师教育课程平台教师教育选修课程一览表

序号	模块	课程编码	课程名称（中文）	课程名称（英文）	学分	学时	其中 实验 学时	其中 实践 学时	授课对象	建议 修读 学期	考核 方式	开课学院
1	1. 儿童发展与学习	SF0800606	教育心理学专题	Seminar on Educational Psychology	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
2	1. 儿童发展与学习	SF0800614	人格心理学专题	Seminar on Personality Psychology	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
3	1. 儿童发展与学习	SF0800618	青少年心理学专题	Psychology of Adolescence	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
4	1. 儿童发展与学习	SF0800620	特殊儿童心理与教育	Psychology and Education of Special Children	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
5	2. 中小学教育基础	180111035	校本课程开发理论与实践	The Theory and Practice of Curriculum Development	1	24		12	全校师范专业	6	考查	地理学院
6	2. 中小学教育基础	SF0800601	社会心理学专题	Seminar on Social Psychology	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
7	2. 中小学教育基础	SF0800602	中国教育传统与变革	Tradition and Reform of Chinese Education	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
8	2. 中小学教育基础	SF0800605	多媒体课件设计与制作	Design and Production of Multimedia Courseware	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
9	2. 中小学教育基础	SF0800607	班级管理专题	Class Management	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
10	2. 中小学教育基础	SF0800608	教育社会学专题	Subject of Education Sociology	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
11	2. 中小学教育基础	SF0800611	教育政策与法规	The Policies and Regulations of Education	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
12	2. 中小学教育基础	SF0800612	学校管理专题	Seminar on School Management	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
13	2. 中小学教育基础	SF0800613	西方教育思想变迁	Western Education Ideological Changes	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
14	2. 中小学教育基础	SF0800615	教育科研方法	Educational Research Methods	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
15	2. 中小学教育基础	SF0800617	教育哲学专题	Seminar on Philosophy of Education	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
16	2. 中小学教育基础	SF0800619	基础教育课程改革	Basic Education Reform	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
17	2. 中小学教育基础	SF0800621	学校教育评价策略	Evaluation Strategy of School Education	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
18	2. 中小学教育基础	SF0800622	现代教育媒体应用系统	Modern Educational Media Application System	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
19	2. 中小学教育基础	SF0800624	班级管理（慕课）	Class Management(MOOC)	2	32			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
20	2. 中小学教育基础	186311043	学校管理	School Management	2	32			仅本专业	5	考查	马院

序号	模块	课程编码	课程名称（中文）	课程名称（英文）	学分	学时	其中 实验 学时	其中 实践 学时	授课对象	建议 修读 学期	考核 方式	开课学院
21	3. 中小学学科教育与活动指导	180111017	地理摄影与素描	Geographic Photography and Sketch	1	24		12	本专业为主	4	考查	地理学院
22	3. 中小学学科教育与活动指导	180111018	地理板图与板画	The Geographical Mapping and Drawing	1	24		12	本专业为主	4	考查	地理学院
23	3. 中小学学科教育与活动指导	180111024	中学地理课标解读与教材分析	Interpretation of Geography Curriculum Standard and Analysis of Teaching Materials	1	24		12	仅本专业	5	考查	地理学院
24	3. 中小学学科教育与活动指导	180510027	中学教学法实验	Pedagogy Experiment in Middle School	1	32	32		仅本专业	5	考查	化学学院
25	3. 中小学学科教育与活动指导	180510028	计算机辅助教学	Computer Assisted Instruction	1	32		32	仅本专业	5	考查	化学学院
26	3. 中小学学科教育与活动指导	180510030	化学教学技能	Chemistry Teaching Skill	2	32			仅本专业	6	考查	化学学院
27	3. 中小学学科教育与活动指导	180510031	中学化学习题研究	Research on Chemistry Exercises in Middle School	1	16			仅本专业	6	考查	化学学院
28	3. 中小学学科教育与活动指导	180851046	幼儿园环境创设	Kindergarten Environment Creation	2	32			仅本专业	5	考查	教育学院
29	3. 中小学学科教育与活动指导	181113076	中小学美术教学设计与课程开发	Design and Developing of Primary and Middle School Art Course	1	24		16	以本专业学生为主	6	考查	美术学院
30	3. 中小学学科教育与活动指导	181113077	中小学美术微课教学设计与实践	Design and Practice of Primary and Middle School Art Microlecture	1	24		16	以本专业学生为主	6	考查	美术学院
31	3. 中小学学科教育与活动指导	181113078	中小学美术教学策略研究及教具学具开发	Teaching Strategies and Teaching aids & learning tools of Primary and Middle School Art	1	24		16	以本专业学生为主	6	考查	美术学院
32	3. 中小学学科教育与活动指导	181217017	朗读训练与语文教学	Reading Training and Chinese Education	2	32			以本专业为主	3-6	考查	人文学院
33	3. 中小学学科教育与活动指导	181223090	历史课程改革研究	History Curriculum Reform Research	2	32			以本专业为主	3-6	考查	人文学院
34	3. 中小学学科教育与活动指导	181413041	中学生物学课标解读与教材分析	The textbook analysis and textbook analysis of biology curriculum in middle school	2	32			以本专业为主	3	考查	生命学院
35	3. 中小学学科教育与活动指导	181413052	中学生物学教学案例析	A case study of biology teaching in middle school	2	32			以本专业为主	4	考查	生命学院

序号	模块	课程编码	课程名称（中文）	课程名称（英文）	学分	学时	其中 实验 学时	其中 实践 学时	授课对象	建议 修读 学期	考核 方式	开课学院
36	3. 中小学学科教育与活动指导	SF1500601	数学史选讲	History of Mathematics	1	16			全校师范专业	3	考查	数学学院
37	3. 中小学学科教育与活动指导	SF1500602	教师资格考试指导(数学)	Teacher Qualification Test Guide(Mathematics)	1	16			以本专业为主	5	考查	数学学院
38	3. 中小学学科教育与活动指导	SF1500603	问题驱动的数学教学案例分析	Case study of problem-driven mathematics teaching	1	16			全校师范专业	5	考查	数学学院
39	3. 中小学学科教育与活动指导	SF6300602	中学政治课教改概论	An introduction to the teaching reform of politics in middle school	2	32			仅本专业	6	考查	马院
40	3. 中小学学科教育与活动指导	181710037	中小学体育教育与活动指导	P.E.Education and Activity Instruuction of Primary and Middle Schools	2	32		12	仅本专业	5	考查	体育学院
41	3. 中小学学科教育与活动指导	SF1700601	体育教学计划编制技巧与案例	Physical Education Teaching Plan Skills and Cases	2	32			仅本专业	6	考查	体育教育
42	3. 中小学学科教育与活动指导	SF1700602	体育教学理论与课堂教学应用	Physical Education Teaching Theory and Classroom Teaching Application	1	16			仅本专业	6	考查	体育教育
43	3. 中小学学科教育与活动指导	SF1900601	中学物理实验研究	Study on High School Experiments	1	32	24		仅本专业	4	考查	物理学院
44	3. 中小学学科教育与活动指导	SF1900602	中学物理教学专题研讨	Topics on High School Physics Teaching	2	32			仅本专业	5	考查	物理学院
45	3. 中小学学科教育与活动指导	SF1900603	中学物理教育研究方法	Research Methods of Physics Education in High Schools	1	16			仅本专业	6	考查	物理学院
46	3. 中小学学科教育与活动指导	182113021	中小学音乐教育与活动指导2	Primary and Secondary School Music Education and Activity Instruction 2	2	32			以本专业为主	6	考试	音乐学院
47	3. 中小学学科教育与活动指导	182113036	中小学课堂乐器演奏	Elementary and secondary school class musical instrument performance	2	32			以本专业为主	5	考试	音乐学院
48	3. 中小学学科教育与活动指导	SF1800603	英语文本解读与教学活动设计	Teaching Text Interpretation and Teaching Activities Design	2	32			以本专业为主	5	考查	外国语学院
49	3. 中小学学科教育与活动指导	SF1800605	英语创意教学	English Creative Teaching	1	16			以本专业为主	6	考查	外国语学院
50	3. 中小学学科教育与活动指导	SF1800606	中学英语教育与活动指导	English Education and Activities Guide in Secondary School	1	16			以本专业为主	4	考查	外国语学院

序号	模块	课程编码	课程名称（中文）	课程名称（英文）	学分	学时	其中 实验 学时	其中 实践 学时	授课对象	建议 修读 学期	考核 方式	开课学院
51	4. 心理健康与道德教育	SF0800604	心理健康教育课程设计	Design and Organization of Psychological Health Education Course	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
52	5. 教师职业道德与专业发展	SF0800603	教师心理专题	Special Subject of Teacher Psychology	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
53	5. 教师职业道德与专业发展	SF0800609	教师专业发展的理念与方法	Concepts and Methods of Teacher Professional Development	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
54	5. 教师职业道德与专业发展	SF0800616	优秀班主任工作艺术	Excellent teacher work of art	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
55	5. 教师职业道德与专业发展	SF0800623	师魂（慕课）	Teacher Soul (MOOC)	1	16			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
56	5. 教师职业道德与专业发展	SF0800626	翻转课堂与混合学习（慕课）	Flipped Classroom and Blended Learning (MOOC)	2	32			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
57	5. 教师职业道德与专业发展	180851031	教师专业发展专题	Special Subject on the Professional Development of Teachers	1	16			仅本专业	6	考查	教育学院
58	6. 综合素养类课程	SF1200602	演讲素养与口才训练	Speech Competence and Eloquence Training	2	32		12	仅本专业	3-6	考查	人文学院
59	6. 综合素养类课程	180861029	多元文化教育	Multicultural Education	2	32			全校师范专业	3-6	考查	教育学院
60	6. 综合素养类课程	SF0800628	手语	Sign language	1	24		8	全校师范专业	5	考查	教育学院
61	6. 综合素养类课程	SF0800629	盲文和定向行走	Braille and Directional Walking language	2	32			全校师范专业	6	考查	教育学院
62	6. 综合素养类课程	181210079	书法	Calligraphy	2	32			全校师范专业	3-6	考查	人文学院
63	6. 综合素养类课程	181217009	传统文化与语文教育	Traditional Culture and Chinese Education	2	32			以本专业为主	3-6	考查	人文学院
64	6. 综合素养类课程	181217010	文学经典分析与教学	Analysis and Teaching of Literary Classics	2	32			以本专业为主	3-6	考查	人文学院
65	6. 综合素养类课程	SF1200601	普通话训练	Putonghua Practical Training	2	32			全校师范专业	3-6	考查	人文学院
66	6. 综合素养类课程	181223087	传统文化与历史教育	Traditional Culture and History Education	2	32			以本专业为主	3-6	考查	人文学院
67	6. 综合素养类课程	181911041	中学科技制作活动	Topics on High School Scientific Technological Fabrication	1	32	32		仅本专业	5	考查	物理学院